

Application 1

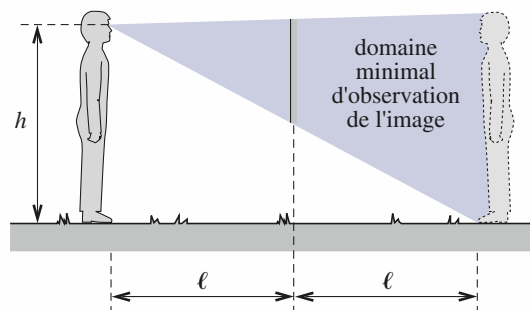
Peut-on se voir entièrement dans un miroir ?

Un homme est à une hauteur h . Ses yeux sont placés à une distance supposée négligeable pour faciliter les calculs sous le sommet de son crâne. Il désire se voir entièrement par réflexion à travers un miroir plan à la distance ℓ en face de lui.

Quelle est la taille minimale du miroir et à quelle hauteur doit-il le placer ?

Le miroir est à la distance ℓ et l'image de l'homme à la distance 2ℓ . Le champ d'observation doit être celui indiqué sur le document 10.

En utilisant Thalès, la hauteur minimale du miroir est de $\frac{h}{2}$ et le bas du miroir doit être situé à $\frac{h}{2}$ du sol.

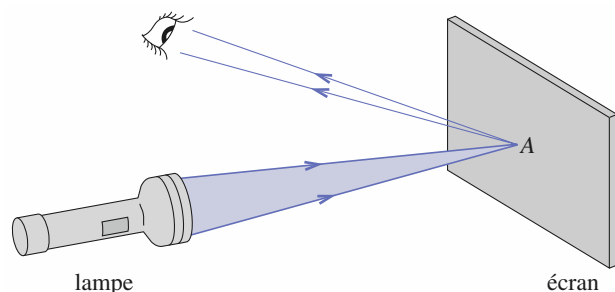


Doc. 10. Place et dimension d'un miroir permettant de se voir entièrement par réflexion.

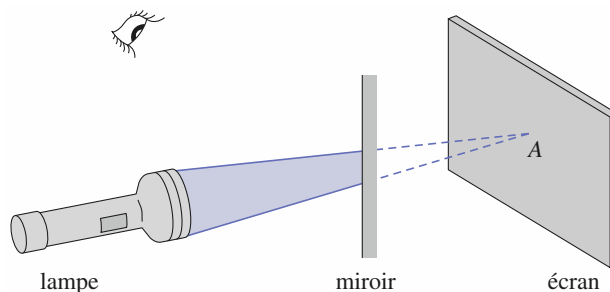
2.2. Point objet virtuel et point image réel à distance finie

Soit un faisceau de lumière convergent émis par une lampe torche (doc. 11). Les rayons issus de cette lampe, supposée « idéale », se dirigent vers un point A. Nous mettons en évidence l'existence de ce point à l'aide d'un écran placé en A. Visualisant ce point, nous dirons que c'est un objet réel (secondaire). Notons ici la différence avec le cas précédent, la bougie, où cet écran était inutile.

Plaçons un miroir sur le trajet des rayons (doc. 12). Nous ne voyons plus en sur l'écran, bien que les rayons incidents soient toujours les mêmes : cet objet est devenu virtuel.



Doc. 11. L'œil voit A si le miroir est absent.



Doc. 12. Le miroir étant en place, l'œil ne peut plus voir A sur l'écran : A est virtuel pour le miroir.

L'objet A

A est un **objet ponctuel à distance finie**.

Remarques

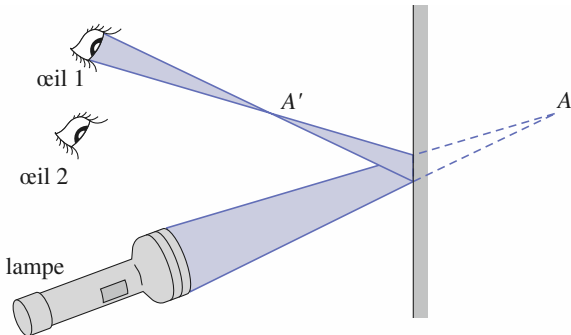
- Les rayons arrivant sur le miroir ne sont pas issus de A mais se dirigent vers A. Le faisceau lumineux provenant de la lampe est **convergent** au niveau du miroir. Nous qualifierons cet objet de **virtuel vis-à-vis du miroir**.

• L'œil ne peut plus mettre en évidence A directement sur un écran lorsque le miroir est présent : celui-ci empêche l'observation de A . Ceci est un second argument pour qualifier cet objet de **virtuel vis-à-vis du miroir**.

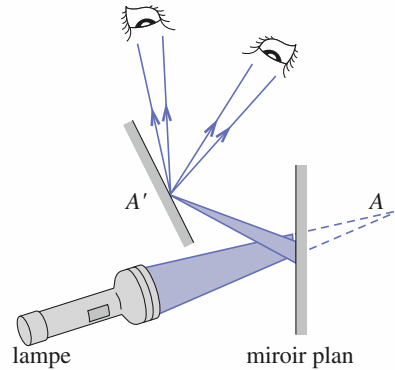
Pour le miroir plan, l'objet A est un objet ponctuel virtuel à distance finie.

■ L'image A' (doc. 13)

Tous les rayons réfléchis par la surface du miroir se dirigent vers un point A' . Nous dirons que l'image A' de A à travers le miroir est une **image ponctuelle à distance finie**. Cette image peut être mise en évidence directement sur un écran : **l'image A' est réelle**.



Doc. 13. L'œil 1, bien placé dans le faisceau réfléchi, voit A' (image du filament de la lampe) ; l'œil 2, mal placé, ne peut voir A' .



Doc. 14. Ces yeux voient A' (image du filament de la lampe) sur l'écran par diffusion (et non réflexion), le miroir étant en place ; A' est une image réelle.

Remarques

- Les rayons lumineux « sortent » du miroir en se dirigeant vers A' . Le faisceau lumineux réfléchi par le miroir est **convergent**. Nous qualifierons cette **image de réelle vis-à-vis du miroir**.
- L'œil peut observer directement cette image sur un écran (doc. 14) : les rayons se dirigent vers A' . Ceci est un second argument pour qualifier cette image de **réelle vis-à-vis du miroir**.

Pour le miroir plan, A' est une image ponctuelle réelle à distance finie.

Remarquons que tous les rayons se dirigeant vers A en « interceptant » le miroir passent par A' après réflexion sur le miroir. Nous dirons que :

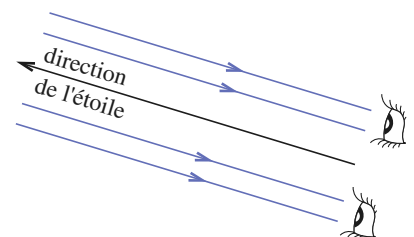
A' est l'image de A et l'on notera :

$$A \xrightarrow{\text{miroir plan}} A'$$

La propriété : « un point a pour image un point » est encore liée au stigmatisme du miroir plan que nous étudierons par la suite.

2.3. Point objet à l'infini

Une étoile, par exemple, est une source ponctuelle à l'infini ou encore un point objet ponctuel à l'infini. Le faisceau de lumière reçu est constitué d'un ensemble de rayons parallèles. En effet, deux observateurs situés côte à côte observant la même étoile « reçoivent » deux rayons différents issus de celle-ci. Les rayons sont émis par le même point source situé à l'infini ; leur direction est unique et détermine ce point (doc. 15).



Doc. 15. Les deux yeux observent la même étoile.

2.4. Objets et images étendus

Un objet étendu est constitué d'un ensemble de sources indépendantes sur sa surface. Chacun de ses points peut être assimilé à une source ponctuelle. Lorsque nous regardons un objet étendu « dans une glace » c'est-à-dire par réflexion sur un miroir, nous voyons l'image d'un objet étendu. Chacun des points de cet objet donne une image par le miroir plan. Un objet étendu possède donc une image étendue nette par un miroir plan (doc. 16). C'est le seul système optique pour lequel l'image est toujours nette.



Doc. 16. Valérie de l'autre côté du miroir (avec l'autorisation du modèle).

2.5. Milieux incident et émergent

Lors de l'utilisation d'un système optique, il est commode de distinguer deux portions d'espace particulières (doc. 17) :

- **Le milieu incident** : c'est le domaine d'espace dans lequel est situé un objet réel. Il est situé avant le système optique.

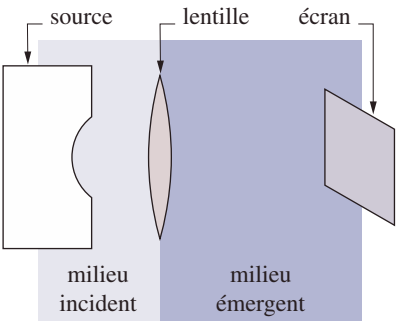
Un objet réel *A* est effectivement dans le milieu incident. Les rayons lumineux passent par *A* dans le milieu incident.

Un objet virtuel *A* est virtuellement dans le milieu incident. Seul le support des rayons lumineux dans le milieu incident passe par *A*.

- **Le milieu émergent** : c'est le domaine d'espace dans lequel est placé le récepteur de lumière : écran pour une image réelle, œil pour observer une image virtuelle ou réelle.

Une image réelle est effectivement dans le milieu émergent. On peut placer un écran pour la visualiser.

Une image virtuelle est virtuellement dans le milieu émergent. Seul le support des rayons lumineux dans le milieu émergent passe par *A'*.



Doc. 17. Mise en évidence des milieux incident et émergent.

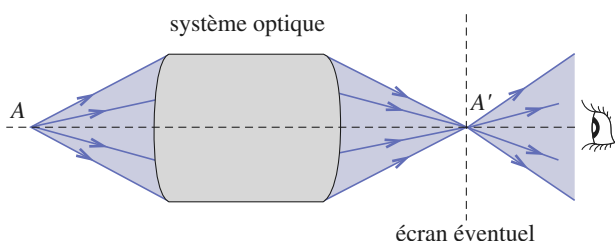
2.6. Résumé

Les divers cas précédemment rencontrés avec le miroir plan nous ont permis de définir les notions suivantes, importantes en optique et généralisables à un système optique quelconque (doc. 18).

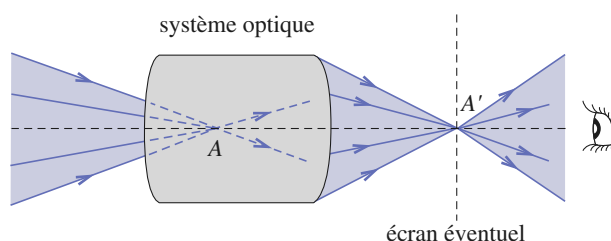
	objet réel	objet virtuel	image réelle	image virtuelle
définition	les rayons issus de l'objet se dirigent vers le système optique	les rayons arrivant sur le système optique se dirigent vers l'objet (l'objet est à l'intersection des rayons lumineux se dirigeant vers le système optique)	les rayons sortant du système optique se dirigent tous vers l'image	les rayons sortant du système optique semblent tous provenir d'une image
faisceau lumineux au niveau du système optique	divergent	convergent	convergent	divergent
remarques	cet objet peut soit émettre des rayons vers l'œil , soit être directement vu sur un écran	cet objet ne peut être mis en évidence sur un écran : les rayons se dirigeant vers cet objet rencontrent d'abord le système optique	cette image peut être directement vue sur un écran	cette image ne peut être mise en évidence directement sur un écran

Doc. 18. Notions importantes en optique.

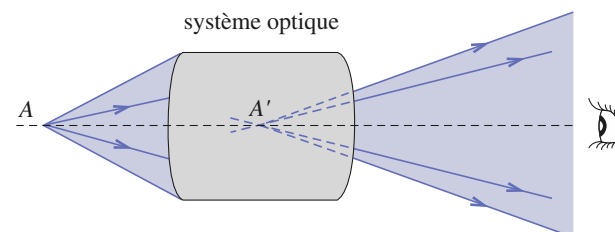
Il est possible de généraliser ces notions aux systèmes optiques « classiques » ayant un axe de symétrie, appelé axe optique du système (doc. 19 à 22) :



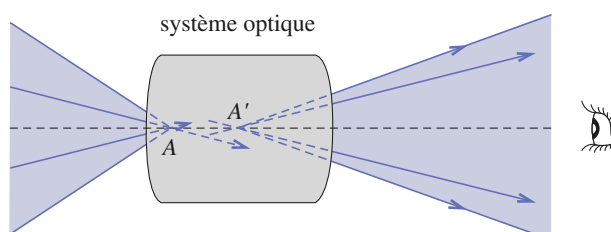
Doc. 19. A et A' sont réels.



Doc. 20. A est virtuel et A' réel.

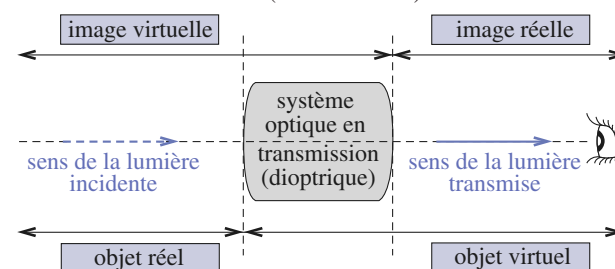


Doc. 21. A est réel et A' virtuel.

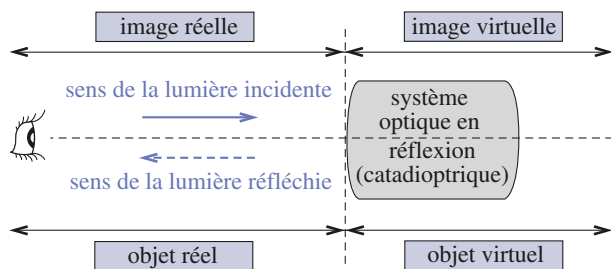


Doc. 22. A et A' sont virtuels.

Ces notions peuvent ainsi être généralisées aux systèmes optiques en transmission ou en réflexion (doc. 23 et 24) :



Doc. 23. Système optique par transmission : système dioptrique.



Doc. 24. Système optique par réflexion : système catadioptrique.

Examinons maintenant les notions importantes de conjugaison d'objets et d'images, toujours à l'aide du miroir plan.

3 Stigmatisme. Aplanétisme

3.1. Stigmatisme

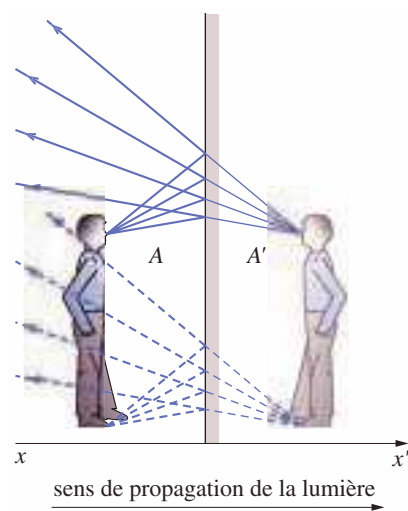
Nous avons vu dans le cas d'un miroir plan qu'à un objet ponctuel A était associée une image ponctuelle A' . Tout rayon dont le support passe par A a son support passant par A' après réflexion.

On dit aussi que A et A' sont deux points conjugués par le miroir.

Cette notion se généralise à tout système optique.

Les quatre formulations suivantes sont équivalentes.

- Le système optique est stigmatique pour les points A et A' .
- A' est l'image de A par le système optique.
- A et A' sont conjugués par le système optique.
- Tout rayon lumineux, dont le support dans le milieu incident passe par A , a son support dans le milieu émergent passant par A' .



Doc. 25. L'axe $x'x$ est orienté dans le sens de propagation de la lumière incidente. L'objet A est réel, son image A' est virtuelle.

Remarques

Pour un système catadioptrique (c'est-à-dire comprenant un miroir), le milieu incident est identique au milieu émergent. L'application du principe de retour inverse de la lumière permet de justifier le résultat suivant : si A' est l'image de A par un système catadioptrique, alors A est l'image de A' par ce système.

En revanche, ce n'est pas vrai pour un système dioptrique. Prenons, par exemple, A objet réel du milieu incident et supposons son image A' réelle dans le milieu émergent. En gardant le même sens pour la propagation de la lumière, A' point virtuel du milieu incident, n'a pas pour image A point virtuel du milieu émergent.

3.2. Aplanétisme

3.2.1. Définition

Soit un système optique possédant un axe de symétrie Δ appelé **axe optique**.

La condition d'aplanétisme pour un couple de points A et A' de l'axe peut être formulée de deux façons équivalentes :

- 1) Tout petit objet AB plan et perpendiculaire à l'axe Δ a une image $A'B'$ plane et perpendiculaire à Δ .
- 2) Ce système est stigmatique pour le couple de points A et A' et quel que soit le point B du plan orthogonal en A à Δ proche de A , il existe un point B' du plan orthogonal à Δ en A' tel que le système est stigmatique pour B et B' .

3.2.2. Exemples

• Le miroir plan

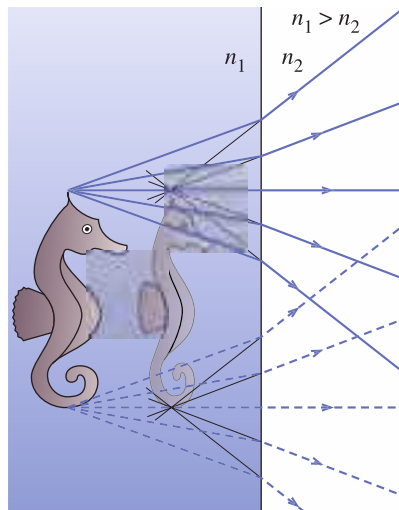
Sur les documents 25 (page précédente) et 26 (ci-contre), nous remarquons que l'image d'un objet perpendiculaire à l'axe $x'x$ est nette et est perpendiculaire à cet axe.

Le miroir plan est stigmatique et aplanétique. c'est le seul système optique présentant ces deux propriétés de façon rigoureuse.

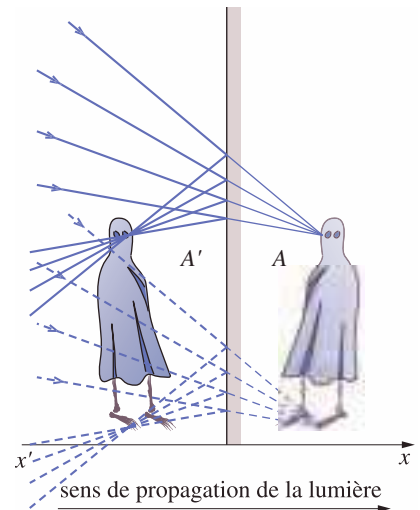
• Le dioptre plan

Sur les documents 27 et 28, nous remarquons que l'image d'un objet perpendiculaire à l'axe $x'x$ est nette et est perpendiculaire à cet axe à condition que les rayons lumineux soient peu inclinés sur l'axe.

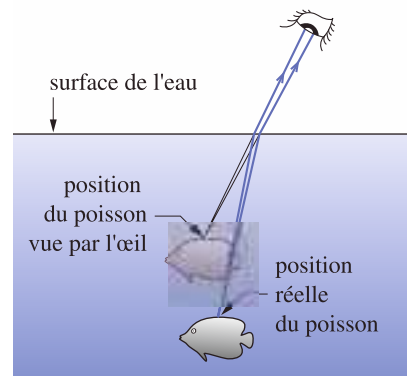
Nous parlerons alors d'aplanétisme approché.



◀ **Doc. 27.** Système dioptrique. Nous sommes ici en présence de stigmatisme et d'aplanétisme approchés. Le dioptre ne conserve pas les proportions entre les profondeurs et la hauteur pour l'objet et son image.



Doc. 26. L'axe $x'x$ est orienté dans le sens de propagation de la lumière incidente. L'objet A est virtuel, son image A' est réelle.



Doc. 28. L'œil voit le poisson plus proche de la surface qu'il n'est en réalité. Si on essaie de l'attraper avec la main, on ne saisira que l'eau à l'endroit où se trouve son image.

3.3. Importance du stigmatisme et de l'aplanétisme en optique

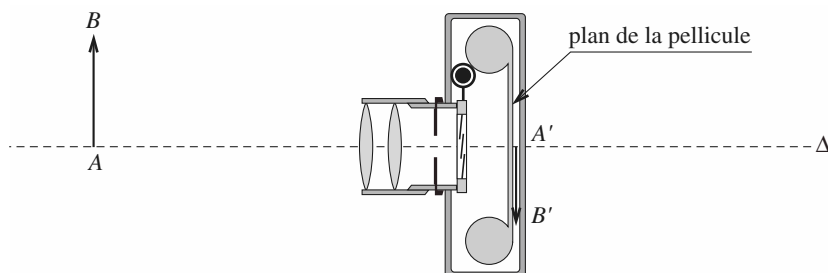
Prenons l'exemple d'un appareil photographique.

Quand nous photographions une personne debout devant nous, nous attendons le résultat suivant : une photographie où simultanément les pieds et le visage soient nets.

L'appareil doit être stigmatique pour tous ces points.

L'image doit se former dans le plan de la pellicule photographique.

L'appareil doit être aplanétique.



◀ **Doc. 29.** Un appareil photographique doit être stigmatique et aplanétique. Si $A'B'$ n'était pas dans le plan de la pellicule, sur la photographie d'une personne, les pieds seraient nets et la tête floue.

On attend d'un instrument d'optique qu'il possède les deux propriétés d'aplanétisme et de stigmatisme.

Ces propriétés ne peuvent être en fait que vérifiées de façon approchée dans le cadre de ce que l'on appelle l'approximation de Gauss.

4 Stigmatisme et aplanétisme de systèmes optiques simples

Le but de ce paragraphe est de trouver dans quelles conditions un système optique présente ces propriétés. Ceci ne peut être fait de façon simple qu'à l'aide de simulations et de photographies.

Faire l'image d'un objet à « l'infini » est très important, surtout pour l'astronomie.

Nous étudierons d'abord le miroir utilisé dans les télescopes, qui est de forme parabolique.

4.1. Étude du miroir parabolique

Prenons comme surface réfléchissante un paraboloïde de révolution, de sommet S et de foyer géométrique F . La droite passant par les points S et F est un axe de symétrie ; il est appelé **axe optique**.

4.1.1. Point objet à l'infini sur l'axe

Quand un objet de taille finie est à l'infini, le faisceau de lumière reçu au niveau du système optique est un faisceau parallèle. Nous parlerons alors de point objet à l'infini.



Doc. 30. Simulation sur une photographie d'un défaut d'aplanétisme selon l'axe vertical : le bas de la tour Eiffel est net alors que son sommet est flou.

On dit que cet objet est sur l'axe si ce faisceau est parallèle à l'axe. Sinon l'angle α que fait le faisceau lumineux avec l'axe définit la position angulaire de l'objet.

Un point à l'infini sur l'axe optique du paraboloïde envoie sur ce miroir un faisceau de lumière parallèle à cet axe.

Les propriétés géométriques d'une parabole font que tous les rayons réfléchis passent par le foyer géométrique F de la parabole. Dans le vocabulaire de l'optique géométrique, il est appelé foyer image F' .

L'ensemble de ces rayons est rassemblé en un point ; cette caractéristique est utilisée pour concentrer l'énergie. C'est ce que nous observons sur la simulation du document 31.

Tous les rayons provenant d'un point à l'infini sur l'axe passent par F' . Le miroir parabolique est donc rigoureusement stigmatique pour ces deux points.

D'après le principe du retour inverse de la lumière, tous les rayons incidents « passant » par F' ressortent parallèles à l'axe optique. Ce point joue aussi le rôle du foyer objet F . Les foyers objet et image sont confondus en F :

point à l'infini sur l'axe $\xrightarrow{\text{miroir parabolique}}$ foyer F
 foyer $F \xrightarrow{\text{miroir parabolique}}$ point à l'infini sur l'axe

C'est une caractéristique de tous les systèmes catadioptriques.

Le miroir parabolique est rigoureusement stigmatique pour deux points : le point F (foyers objet et image) et le point à l'infini sur l'axe.

4.1.2. Point objet à l'infini en dehors de l'axe

Un point à l'infini sur l'axe optique du paraboloïde envoie sur ce miroir un faisceau de lumière parallèle à cet axe.

Observons la simulation du document 32. L'angle α est grand et les rayons ne se croisent plus en un point unique de l'espace. Il n'y a plus stigmatisme. Les rayons sont très denses au voisinage d'une courbe appelée **caustique**.

En revanche, si les rayons incidents sont peu inclinés par rapport à l'axe, les rayons réfléchis sont moins « dispersés » au voisinage de A' : nous pourrions parler de **stigmatisme approché** (doc. 34 et 35).

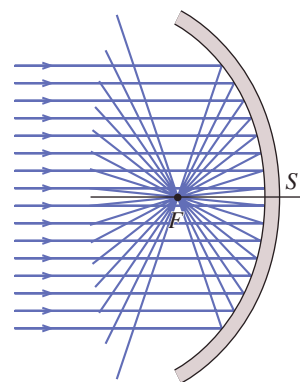
L'image de l'objet A , situé à l'infini hors de l'axe optique, est en A' , placé dans le plan de front passant par F . Ce plan porte le nom de **plan focal**. Nous pourrions préciser **plan focal image**, mais nous savons que pour un système catadioptrique les foyers objet et image sont confondus.

Cette étude permet de définir un critère de stigmatisme et d'aplanétisme approchés.

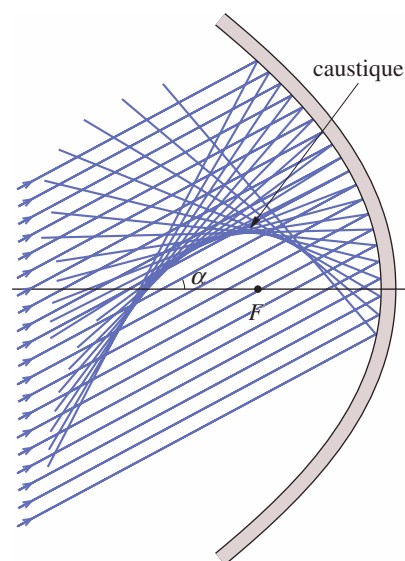
Pour des rayons peu inclinés et peu écartés par rapport à l'axe optique, l'image d'un point à l'infini est dans le plan focal image du miroir parabolique.

Que signifient ces critères ?

- « Peu écarté de l'axe optique » indique que la distance du point de contact avec la surface du miroir est petite devant la longueur caractéristique de la parabole (par exemple, son rayon de courbure en son sommet).



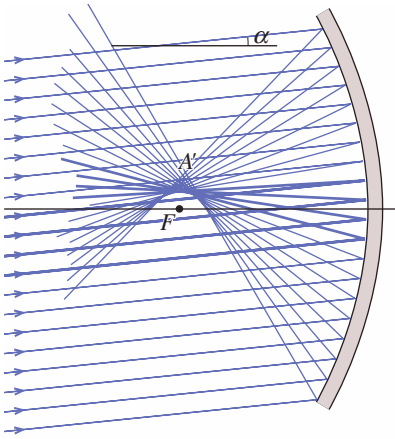
Doc. 31. Simulation avec un miroir parabolique concave. Tous les rayons parallèles à l'axe optique passent par F après réflexion.



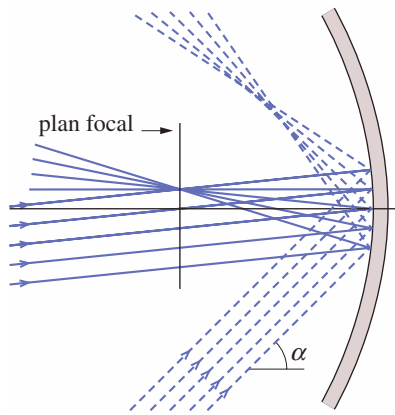
Doc. 32. Simulation avec un miroir parabolique concave. Pour les rayons très inclinés, il n'y a pas stigmatisme.



Doc. 33. Miroir hors Gauss.



Doc. 34. Miroir parabolique. Stigmatisme et aplanétisme pour de petits angles d'incidence. L'angle α que font les rayons lumineux avec l'axe est faible. Des rayons, dont l'intersection avec le miroir est proche de l'axe, se coupent en un point du plan focal. Il y a stigmatisme approché en A' situé dans le plan focal image.



Doc. 35. Miroir parabolique. Stigmatisme et aplanétisme pour de grands angles d'incidence. L'angle α que font les rayons lumineux avec l'axe est grand. Il n'y a ni stigmatisme ni aplanétisme pour des rayons très inclinés sur l'axe même si ceux-ci rencontrent le miroir près de son sommet.

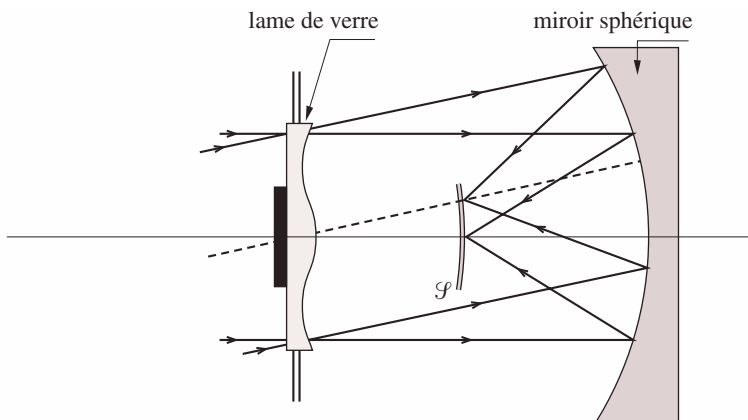
• « Peu incliné par rapport à l'axe optique » indique que l'angle α du rayon avec l'axe optique est de l'ordre de grandeur de quelques degrés (ou dixièmes de radians) ce qui a pour conséquence $\alpha \approx \sin \alpha \approx \tan \alpha$.

À savoir : Les rayons peu inclinés et peu écartés par rapport à l'axe optique sont dits *paraxiaux*. L'approximation consistant à ne s'intéresser qu'à ces rayons est l'approximation de Gauss.

Les miroirs de type elliptique ou hyperbolique présentent de la même manière un stigmatisme entre leurs deux foyers. Ces trois types de miroirs sont utilisés en astronomie.

Les absences d'aplanétisme et de stigmatisme rigoureux font que leur champ (portion d'espace visible de façon nette à travers le télescope) est très faible de l'ordre de 1° pour les grands télescopes.

Le télescope de Schmidt utilise une lentille correctrice et un miroir sphérique pour travailler avec un champ plus important dans de bonnes conditions. L'image se forme alors sur une sphère de rayon moitié de celui du miroir (doc. 36).



◀ **Doc. 36. Télescope de Schmidt :** la faible déviation des rayons lumineux par la lame de verre d'épaisseur variable rend le système rigoureusement stigmatique même en dehors de l'axe optique : l'image d'un objet étendu à l'infini se forme à la surface de la sphère focale $\mathcal{S}$.

Les deux systèmes optiques que nous rencontrerons en travaux pratiques sont le miroir sphérique et la lentille mince.

Précisons à l'aide de simulations les rayons à utiliser pour obtenir, comme dans le cas du miroir parabolique, un stigmatisme et un aplanétisme approchés.

4.2. Étude du miroir sphérique

Il existe deux types de miroir sphérique :

- les miroirs concaves (doc. 37) ;
- les miroirs convexes (doc. 38).

Nous limiterons notre étude aux miroirs sphériques concaves.

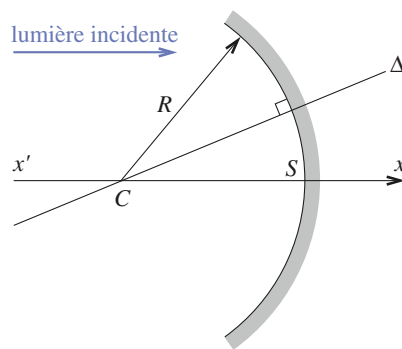
Remarque

Soit un miroir sphérique de centre C . Ce centre joue un rôle important.

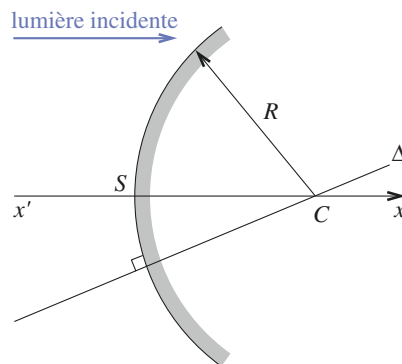
- Tout axe Δ passant par C est un axe de symétrie du miroir, donc, à la limite, un axe optique.
- Plaçons-nous, comme précédemment, dans un plan méridien. Les figures sont invariantes par rotation autour de l'axe (C, Δ) .
- Si un rayon incident passe par le centre C , il atteint le miroir en S à incidence normale ; il reviendra donc sur lui-même. Les rayons incident et réfléchi sont confondus.

4.2.1. Point objet à l'infini sur l'axe

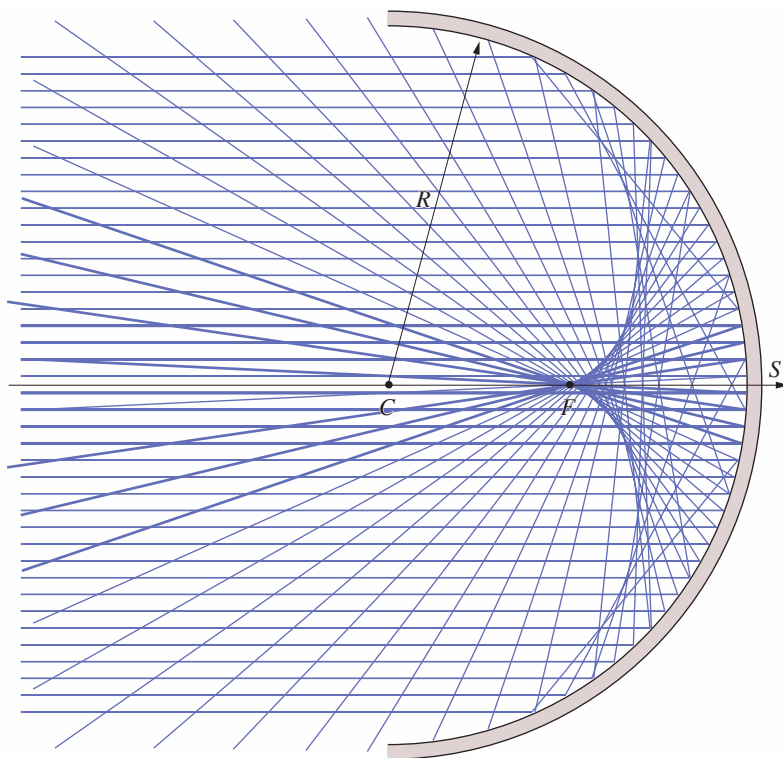
Faisons quelques remarques sur la simulation des documents 39 et 40.



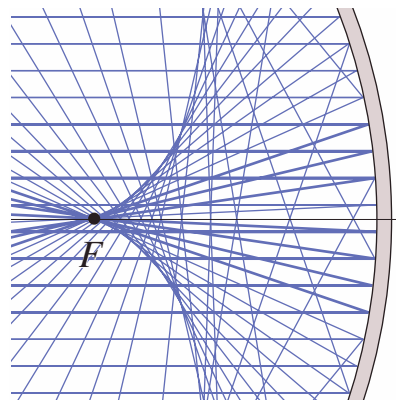
Doc. 37. Miroir sphérique concave.



Doc. 38. Miroir sphérique convexe.



Doc. 39. Simulation avec un miroir sphérique concave pour un point objet à l'infini sur l'axe. Elle met en évidence une caustique et un point de convergence des rayons peu écartés de l'axe CS .



Doc. 40. Détail du document ci-contre.

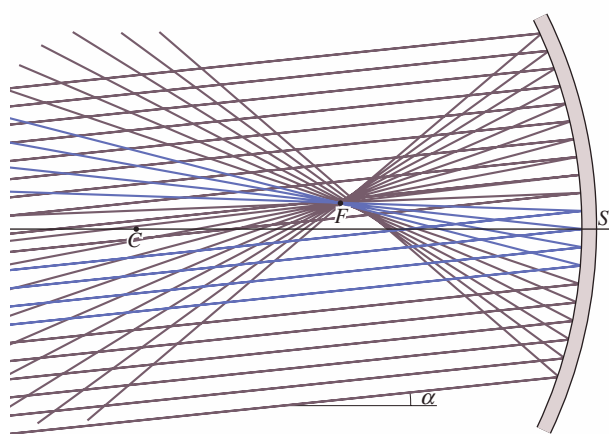
Si les rayons incidents sont peu écartés de l'axe optique (CS), il existe une zone d'intersection des rayons, de petite dimension. La tache a des dimensions transversales réduites : c'est le foyer F sur l'axe optique.

Il y a stigmatisme approché pour les rayons peu écartés de l'axe (CS).

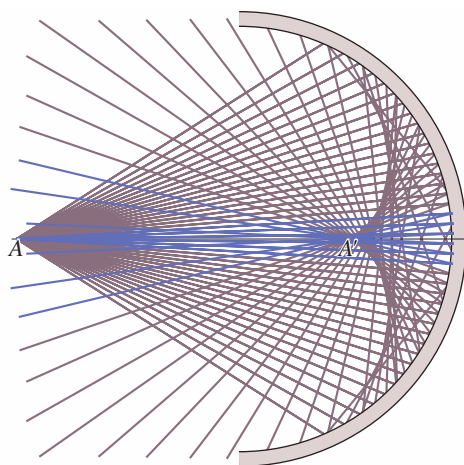
Nous ne sommes plus en présence d'un stigmatisme rigoureux vu avec le miroir parabolique.

4.2.2. Point objet à l'infini hors de l'axe

Sur la simulation du *document 41*, nous voyons qu'il n'y pas stigmatisme si le faisceau est large ; nous mettons en évidence l'existence d'une caustique.



Doc. 41. Miroir sphérique. Condition de stigmatisme et d'aplanétisme approchés pour un objet à l'infini : les rayons bleus incidents sont peu inclinés et peu écartés de l'axe optique.



Doc. 42. simulation avec un miroir sphérique concave pour un point objet à distance finie sur l'axe. Elle met en évidence une caustique et un point de convergence des rayons peu écartés de l'axe CS.

Si le faisceau est diaphragmé, nous sommes dans les conditions de stigmatisme approché : les rayons réfléchis passent par un « point » image situé dans le plan focal (plan de front passant par le foyer F) (*doc. 43*).

4.2.3. Point objet à distance finie

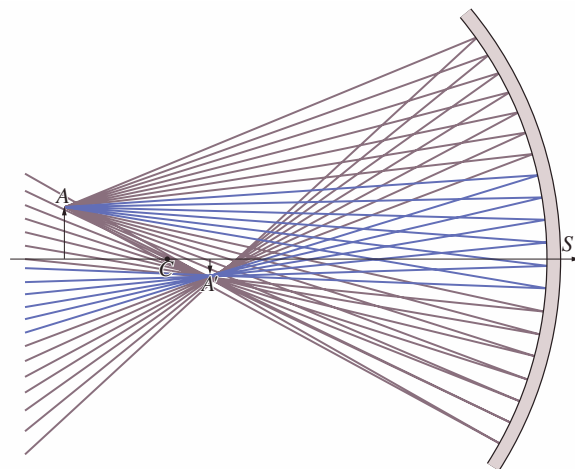
Raisonnons toujours avec l'axe optique (CS). Soit un point situé à distance finie sur cet axe. Observons la simulation du *document 42*.

Si les rayons sont peu écartés de l'axe, il existe une zone d'intersection des rayons, de petite dimension. La tache a des dimensions transversales réduites.

Il y a stigmatisme approché pour les rayons peu écartés de l'axe optique.

A' est l'image de A ; A et A' sont des points conjugués.

Soit un point situé à distance finie en dehors de la droite (CS). Sur la simulation du *document 44* nous remarquons que, si les rayons sont peu écartés de l'axe optique et peu inclinés par rapport à cet axe, la tache image A' a des dimensions transversales réduites. Il y a encore stigmatisme approché pour les rayons peu écartés et peu inclinés.

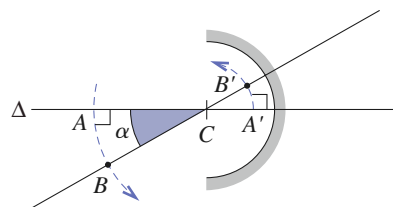


Doc. 43.

Pour un objet situé à distance finie, il y a stigmatisme approché pour les rayons peu écartés et peu inclinés par rapport à l'axe optique.

4.2.4. Aplanétisme

Comme précédemment, plaçons-nous dans les conditions de stigmatisme approché. La simulation du document 43 montre que le système est aplanétique. Ceci est normal, car le miroir est invariant par rotation autour du centre C . Le document 44 illustre clairement cette propriété. Si A' est l'image de A , alors B' est l'image de B . Si l'angle α est petit, alors l'objet AB et l'image $A'B'$ sont perpendiculaires à (CS) , d'où la propriété d'aplanétisme.



Doc. 44. Si l'angle α est petit, AB et $A'B'$ sont perpendiculaires à Δ .

Application 1

Stigmatisme et aplanétisme

Deux photographies de la même page du livre *H-Prépa Optique* vue à travers une loupe fixe et parallèle à la page ont été prises successivement. Le réglage de la mise au point de l'appareil a été effectué au mieux sur chacune des images.

L'une a été prise de face à une distance 20 cm de la loupe, une autre avec l'appareil à 50 cm de la loupe mais décalé de 20 cm vers la gauche par rapport à l'axe de la loupe.

Une autre photo a été réalisée en reculant l'appareil jusqu'à 1,7 mm de la loupe. Cette photo n'est pas représentée ici car elle est pratiquement identique en qualité d'image à celle vue de face à 20 cm de la loupe.



◀ **Doc. 45a :** Photo 1.



◀ **Doc. 45b :** Photo 2.

1) À quelle photo correspond chaque angle de prise de vue ? Quel(s) critère(s) de l'approximation de Gauss la photo 1 (doc. 45a) ne vérifie-t-elle pas ?

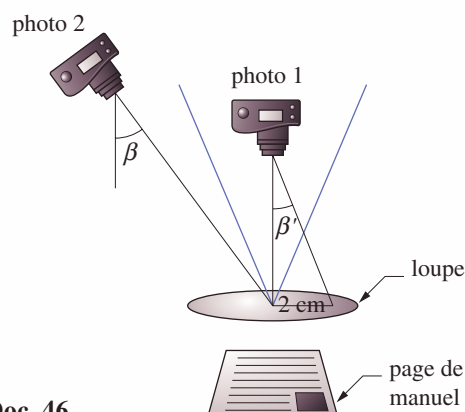
2) Nous remarquons que le bord de la photo 2 (doc. 45b) est flou. Quel(s) critère(s) ne vérifient pas les rayons lumineux provenant du bord de la loupe ? On admettra que l'angle avec l'axe des rayons venant de l'objet et arrivant sur la loupe est toujours petit.

3) La longueur de la loupe est de 6 cm et le rayon de courbure R de ses faces est de l'ordre de 10 cm. Donner une estimation numérique des conditions de Gauss.

1) Une loupe est un instrument d'optique devant travailler dans l'approximation de Gauss. Les rayons reçus par l'appareil photographique doivent être paraxiaux au niveau de la loupe. L'appareil photographique travaille toujours dans le cadre de l'approximation de Gauss car l'objet à photographier est toujours en face de l'appareil !

• La photo 2 (doc. 45b) est dans l'ensemble nette, il y a stigmatisme approché, c'est donc l'image prise de face.

• La photo 1 n'est pas nette. Il n'y a donc pas stigmatisme approché et les rayons ne sont pas paraxiaux. L'appareil photo était donc décalé par rapport à la loupe.



Doc. 46.

Le cône représente le domaine dans lequel doit se trouver un rayon lumineux passant par le centre de la lentille pour vérifier le critère « peu incliné par rapport à l'axe optique de la loupe ».

Il permet donc de vérifier qu'il n'y a stigmatisme que pour la position « de face » de l'appareil photo.

2) Vue la taille de la loupe, l'image prise à 1,7 m de distance de la loupe (photo identique au niveau net-teté à la photo 2) correspond à des rayons peu inclinés sur l'axe. L'angle maximal des rayons avec l'axe correspond au bord de la loupe à 3 cm de l'axe optique, soit environ :

$$\alpha \approx \tan \alpha = 0,03/1,7 \approx 0,02 \text{ rad.}$$

La première condition de Gauss étant vérifiée, le stigmatisme est assuré si les rayons sont peu écartés de l'axe.

L'image n'est pas nette sur environ 1 cm à droite et à gauche de la loupe.

Le rayon de courbure de la loupe n'est donc pas suffisamment grand pour que le critère « peu écarté de l'axe optique » soit vérifié sur la totalité de la surface de la loupe.

3) Pour quantifier les conditions de Gauss :

- « peu écarté de l'axe » : sur la photo 2, la distance limite au centre de la loupe assurant le stigmatisme est d'environ $d = 2 \text{ cm}$, d'où une condition $d/R < 0,2$;
- « peu incliné sur l'axe » : la photo 1 non nette donne un majorant β à l'angle d'inclinaison maximal des rayons paraxiaux. L'angle du rayon provenant du centre de la loupe fait un angle β avec l'axe optique de la loupe :

$$\tan \beta = 20/50 = 0,4 \text{ soit } \beta = 0,38 \text{ rad} \approx 0,4 \text{ rad.}$$

La photo 2 donne un minorant β' de cet angle. Un point à 2 cm du centre de la loupe étant net, les rayons provenant de ce point sont peu inclinés sur l'axe :

$$\beta' \approx \tan \beta' = 2/20 \approx 0,1 \text{ rad.}$$

La condition « peu incliné sur l'axe » correspond donc, pour cette loupe, à un angle limite entre 0,1 et 0,4 rad.

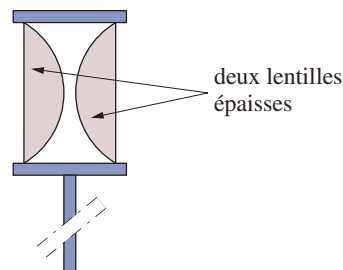
Remarque : Vue la valeur des angles limites obtenus pour les conditions de Gauss (et le prix de la loupe), cette loupe est en fait une lentille asphérique calculée de façon à minimiser la distorsion de l'image.

4.3. Étude d'une lentille

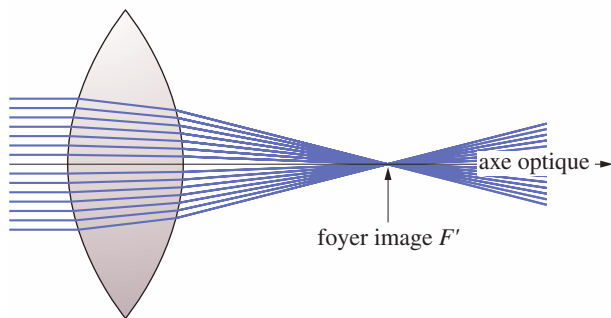
Afin d'avoir un maximum de défauts, nous prenons une lentille servant de condenseur en optique (doc. 47). Rappelons qu'un condenseur est une lentille (ou un ensemble de lentilles) permettant d'éclairer un objet à l'aide d'une source tout en en récupérant un maximum de lumière.

4.3.1. Point objet à l'infini sur l'axe

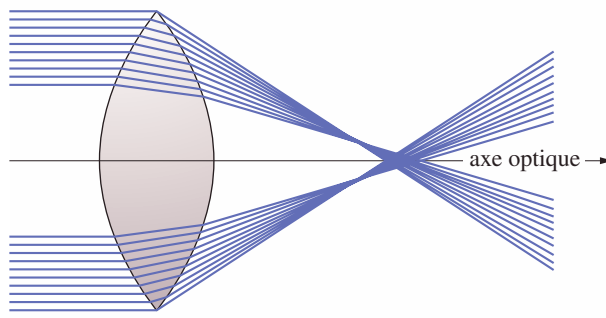
Soit un point à l'infini sur l'axe. Comme nous l'avons remarqué précédemment, le faisceau de lumière au niveau de la lentille est parallèle à l'axe optique. Si les rayons sont peu écartés de l'axe, la zone d'intersection des rayons émergents est de dimension réduite (doc. 48). Ce n'est pas le cas pour les rayons plus écartés de l'axe optique (doc. 49).



Doc. 47. Schéma d'un condenseur. (Remarquer la disposition des deux lentilles épaisses.)



Doc. 48. Simulation d'une lentille. Mise en évidence du foyer image F' , les rayons en bleu, peu écartés de l'axe (c'est-à-dire dont la distance à l'axe est petite devant le rayon des faces de la lentille) convergent vers le point F' .



Doc. 49. Simulation d'une lentille. Absence de stigmatisme pour les rayons écartés de l'axe optique de plus du quart de rayon de courbure d'une face de la lentille.

Il sera donc nécessaire de placer un diaphragme devant la lentille pour limiter le faisceau aux rayons peu écartés de l'axe.

Nous venons de mettre en évidence sur l'axe optique le foyer image F' de la lentille.

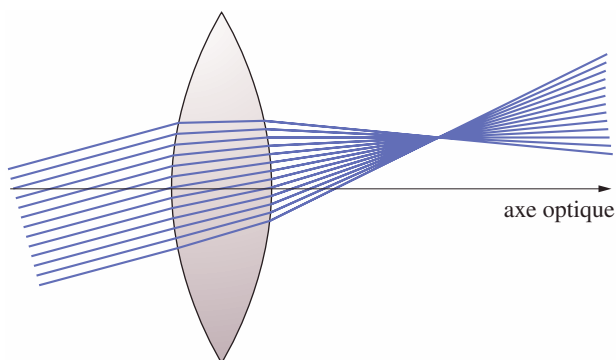
Comme la lentille est symétrique, le foyer objet de la lentille sera symétrique de F' par rapport à la lentille.

4.3.2. Point objet à l'infini en dehors de l'axe

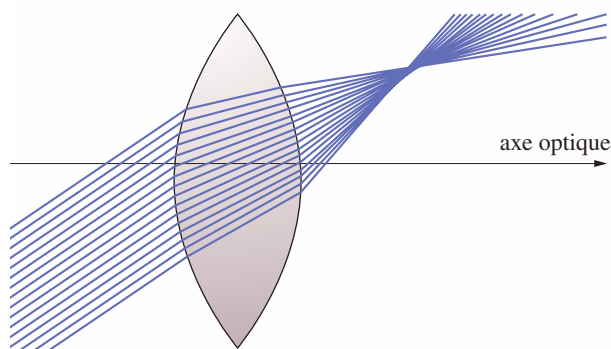
Nous mettons en évidence l'existence d'un point image B' situé dans le plan focal image lorsque les rayons sont peu inclinés (*doc. 51 et 52*) et peu écartés de l'axe optique (*doc. 48 et 49*). Nous sommes dans les conditions de stigmatisme approché (*doc. 53*).



Doc. 50. Lentille hors Gauss.



Doc. 51. Simulation d'une lentille. Stigmatisme approché pour les rayons peu inclinés par rapport à l'axe optique : les rayons peu écartés de l'axe convergent.

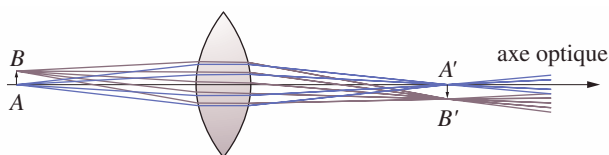


Doc. 52. Absence de stigmatisme pour les rayons très inclinés par rapport à l'axe optique : les rayons pourtant peu écartés de l'axe (écartement identique à la simulation précédente) ne convergent pas.

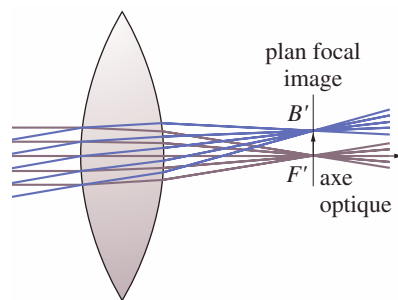
4.3.3. Point objet à distance finie

Si les rayons sont peu écartés et peu inclinés par rapport à l'axe optique, A' est l'image de A et B' celle de B (*doc. 54*).

Pour un objet situé à distance finie, il y a stigmatisme approché pour les rayons peu écartés et peu inclinés par rapport à l'axe optique.



Doc. 54. Simulation d'une lentille. Objet étendu à distance finie : l'objet AB a une image $A'B'$ dans un plan orthogonal à l'axe optique. Il y a stigmatisme approché et aplanétisme dans les conditions de Gauss.



Doc. 53. Simulation d'une lentille. Les faisceaux parallèles (bleus et gris) convergent dans un plan orthogonal à l'axe optique : le plan focal image. Il y a aplanétisme.

4.3.4. Aplanétisme

Les documents 53 et 54 montrent que dans le cas d'un objet étendu à l'infini ou à distance finie, l'image se forme dans un plan orthogonal à l'axe optique, à condition de se placer dans le cadre des rayons peu inclinés et peu écartés de l'axe optique.

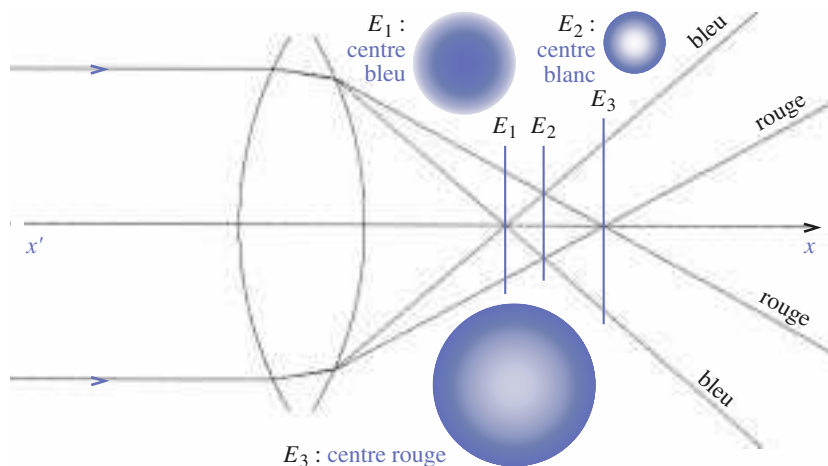
4.3.5. Aberrations chromatiques

Les systèmes dioptriques, dioptries sphériques et lentilles, présentent des aberrations chromatiques. Ces défauts apparaissent en lumière non monochroma-

tique, par exemple en lumière blanche. En effet, ces éléments sont en matériaux transparents (en verre, par exemple) dont l'indice optique n dépend de la longueur d'onde (cf. chapitre 1).

Pour un objet A ponctuel émettant de la lumière blanche, les rayons seront réfractés en fonction de la longueur d'onde.

Même dans les conditions de stigmatisme approché, « l'image A' » de A ne sera pas un point, mais une tache. Considérons la simulation suivante (doc. 55) :



◀ **Doc. 55.** Aberrations chromatiques avec une lentille convergente. Les rayons sont déjà dispersés dans la lentille, mais trop faiblement pour que ce soit visible sur la simulation.

Suivant la place de l'écran, le centre de la tache image change de couleur.

4.4. Aberrations géométriques

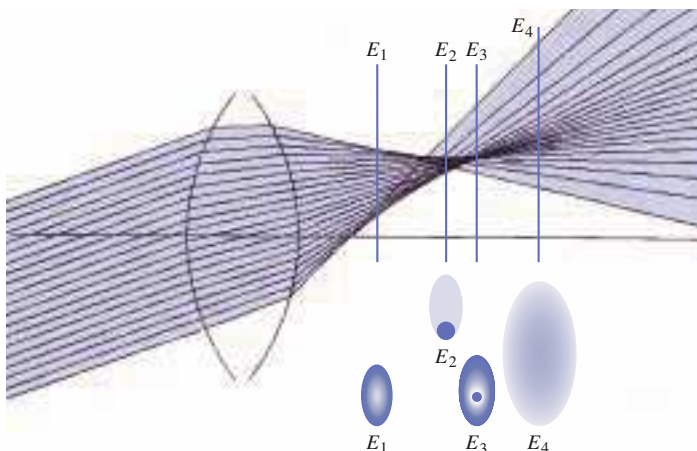
Mettons en évidence ces divers défauts, en considérant une lentille épaisse (diamètre : 20 cm et distance focale : 15 cm), ceux-ci ayant été rencontrés partiellement sur certaines simulations.

4.4.1. Aberration sphérique

Selon la place de l'écran placé perpendiculairement à l'axe optique, nous obtenons des taches différentes. L'intensité lumineuse n'est pas la même en tout point de la tache. Les photos suivantes illustrent ces aberrations de sphéricité (doc. 56).

4.4.2. Aberrations de sphéricité des rayons obliques

Selon la place de l'écran placé perpendiculairement à l'axe optique, nous obtenons des taches différentes. Le point le plus lumineux de la tache se déplace et celle-ci prend la forme d'une comète, d'où le nom de **coma**.



◀ **Doc. 56.** Aberration de sphéricité des rayons obliques.

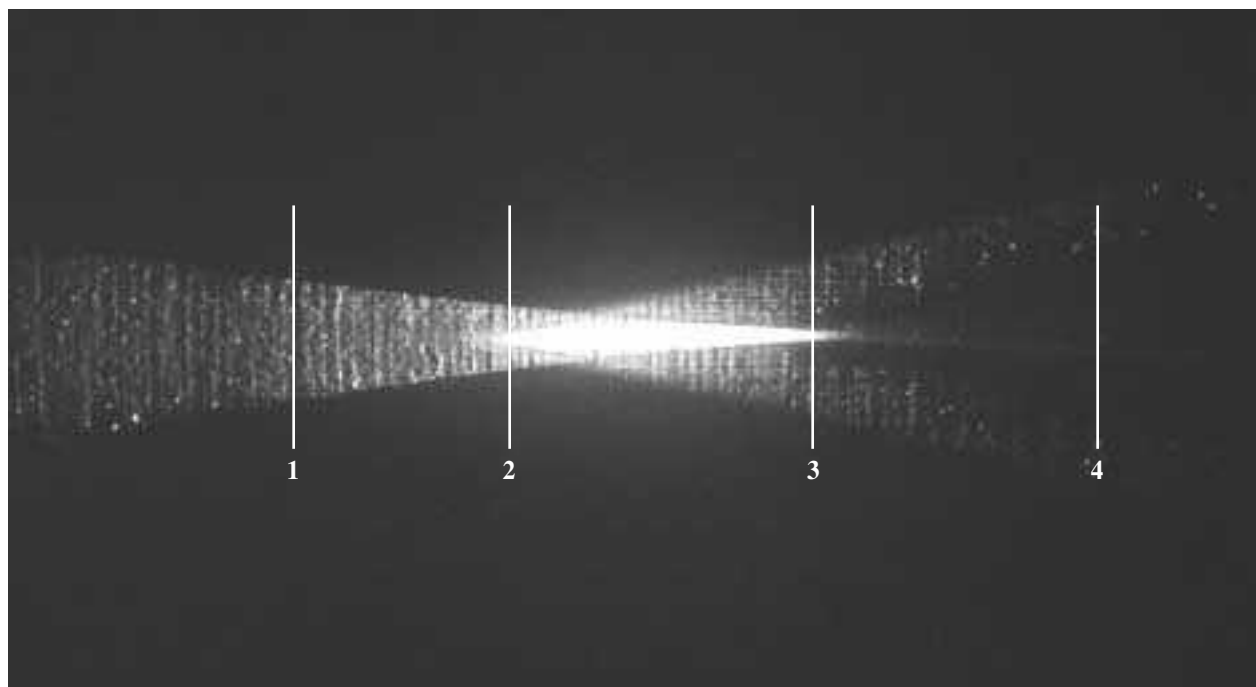


Photo de la caustique d'une lentille de 25 cm de focale particulièrement bombée. 1, 2, 3, 4 position des coupes dans la nappe.

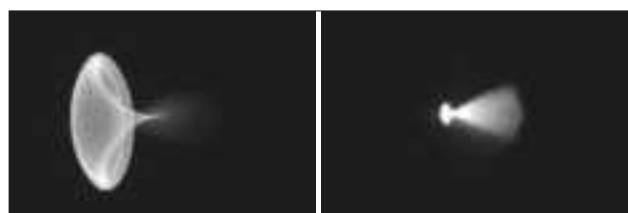


Coupe 1

Coupe 2

Coupe 3

Coupe 4

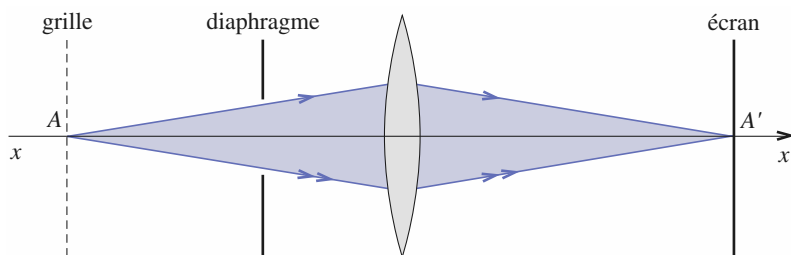


Coma dans les plans de coupe 1... et 2.

Doc. 57. Position des coupes dans la nappe d'une lentille de 25 cm de focale particulièrement bombée.

4.4.3. Distorsion

Réalisons l'expérience suivante (doc. 58) :



Doc. 58. Il y a stigmatisme approché pour les points A et A'.

Plaçons le diaphragme contre la lentille convergente et faisons une image « correcte », nette en A', d'une grille placée en A.

Déplaçons ensuite le diaphragme ; l'image de la grille est déformée.

Si le diaphragme est entre A et la lentille, nous obtenons une **distorsion en barillet** (doc. 59a) ; s'il est situé entre la lentille et A', nous obtenons une **distorsion en coussinet** (doc. 59b).



Doc. 59a. Distorsion en barillet.



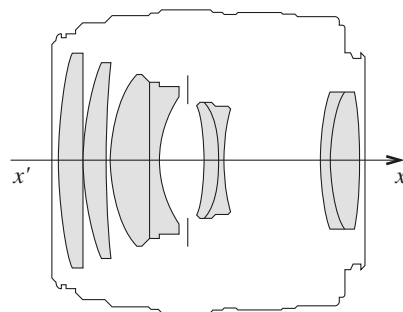
Doc. 59b. Distorsion en coussinet.

Ces deux photos ont été prises pour une même position de la source (grille dessinée sur un dépoli), la lentille et l'écran : remarquer que SEULE la position du diaphragme a changé.

5 Systèmes centrés dans l'approximation de Gauss

Seuls les instruments d'optique de haute qualité travaillent dans des conditions moins contraignantes que celles nécessitées par cette approximation. Ils nécessitent des lentilles et des miroirs de forme non sphérique (asphérique) donc très coûteux à réaliser.

Il est donc utile de généraliser les résultats obtenus dans le cas particulier des miroirs sphériques et des lentilles, puisque **les instruments d'optique utilisés en travaux pratiques devront toujours être utilisés dans le cadre de l'approximation de Gauss.**



Doc. 60. Axe optique d'un objectif photographique (objectif Canon EF, $f = 100$ mm, $f/2$ USM).

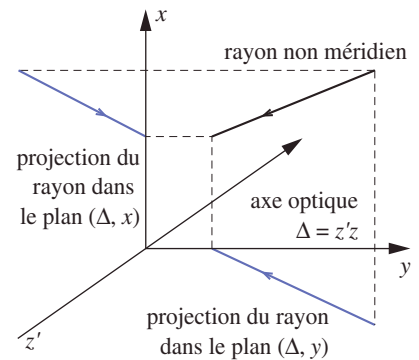
5.1. Qu'est-ce qu'un système centré ? un axe optique ?

Un système optique est généralement constitué de dioptries (surface de discontinuité d'indice) et de miroirs (que l'on peut aussi classer dans les surfaces de discontinuité d'indice).

Un système est centré s'il admet un axe de symétrie de révolution. Cet axe de symétrie est l'axe optique du système centré.

Cette symétrie impose que les dioptries plans et les miroirs plans soient perpendiculaires à cet axe optique. Les plans tangents aux surfaces sphériques, sur cet axe, sont aussi perpendiculaires à cet axe : l'axe optique est normal à toutes les surfaces.

Un rayon arrivant suivant l'axe optique n'est pas dévié. L'axe optique représente la trace d'un rayon lumineux particulier.



Doc. 61. L'étude du rayon non méridien en noir se réduit à l'étude de ses deux projections (1) et (2) (en bleu) dans les plans méridiens (Δ, x) et (Δ, y) .

5.2. Conditions de Gauss

5.2.1. Hypothèses

Les rayons doivent être paraxiaux, c'est-à-dire peu inclinés et peu écartés de l'axe optique.

Que signifient ces critères ?

- *Peu écarté de l'axe optique*

Prenons une surface du système optique de rayon R .

Soit O le point d'intersection de l'axe avec cette surface et H celle du rayon lumineux avec cette même surface. La condition s'écrit $OH \ll R$.

Par exemple, pour une lentille symétrique dont les faces ont un rayon de courbure de 20 cm, le point de contact d'un rayon avec la lentille symétrique ne devra pas être écarté de plus de 2 cm du centre de la lentille.

- *Peu incliné par rapport à l'axe optique* indique que l'angle α du rayon avec l'axe optique est de l'ordre de grandeur de quelques degrés (ou dixièmes de radians) ce qui a pour conséquence $\alpha \approx \sin \alpha \approx \tan \alpha$.

Une conséquence utile est que dans le cadre de l'utilisation de rayons paraxiaux, on peut se contenter de n'étudier que les rayons lumineux dans un plan méridien c'est-à-dire contenant l'axe optique.

Un rayon paraxial quelconque sera étudié par sa projection sur deux plans méridiens (doc. 61).

Nous n'étudierons donc que les rayons lumineux dans un plan méridien et toutes les figures seront planes.

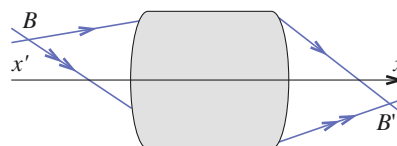
5.2.2. Conséquence I : stigmatisme

- **Le système est stigmatique**

Dans les conditions de Gauss, les diverses parties d'un système centré sont stigmatiques (stigmatisme approché).

Dans les conditions de Gauss, l'image d'un point par un système centré, est un point.

Le système conserve la propriété de stigmatisme approché.



Doc. 62.

• Deux rayons suffisent

Si le système est stigmatique pour deux points B et B' , B' étant l'image du point B , tout rayon passant par B passe ensuite par B' . Deux rayons suffiront généralement pour identifier B et B' (doc. 62).

Il existe un rayon particulier à ne pas oublier : le rayon confondu avec l'axe optique. Ce rayon, arrivant avec une incidence normale sur les diverses surfaces rencontrées, ne sera pas dévié.

• Un point objet n'a qu'une image

La construction précédente a pour conséquence qu'un point objet n'a qu'une image, et inversement. Quand nous aurons trouvé deux points B et B' conjugués l'un de l'autre, tous les rayons passant par B passeront par B' .

5.2.3. Conséquence 2 : aplanétisme

• Le système est aplanétique

Dans les conditions de Gauss, les diverses parties d'un système centré sont aplanétiques, donc :

Un système centré conserve la propriété d'aplanétisme.

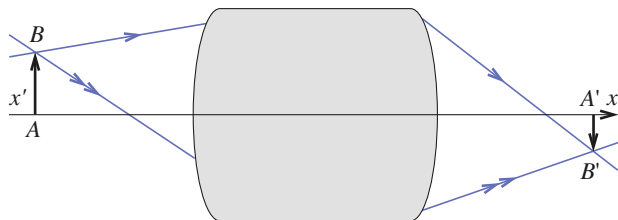
• Points conjugués sur l'axe (ou image d'un objet étendu)

Si le système est stigmatique pour deux points B et B' , B' étant l'image du point B , il est aussi aplanétique.

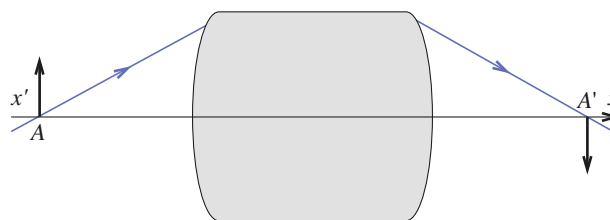
Soit A la projection orthogonale de B sur l'axe optique, et A' celle de B' . Les conditions d'aplanétisme font que A' est l'image de A .

Les deux points A et A' sont aussi stigmatiques (doc. 63).

Tout rayon passant par A passe par A' ; nous aurons donc en particulier la disposition suivante, l'axe optique étant un rayon particulier (doc. 64).



Doc. 63. Le système étant aplanétique, $A'B'$ est l'image de AB .



Doc. 64. L'axe optique étant un rayon particulier, l'image de A est A' .

5.2.4. Conséquence 3 : relation de conjugaison

Si A est sur l'axe, A' est aussi sur l'axe. La position unique de A' dépend de celle de A . Il est donc possible de trouver une relation mathématique liant les abscisses de A et de A' , l'axe étant orienté dans le sens de propagation des rayons incidents : la relation de conjugaison.

L'image d'un objet étant unique, la relation de conjugaison lie les abscisses de l'objet et de l'image pour des points de l'axe optique.

Par exemple établissons la formule de conjugaison du miroir plan.

Soit un axe (Oz) perpendiculaire en O à un miroir plan et un objet ponctuel A situé sur cet axe. A possède une image A' par le miroir symétrique de A par rapport au plan du miroir.

L'égalité des distances OA et OA' s'exprime algébriquement par la relation :

$$\overline{OA} + \overline{OA'} = 0 \text{ relation de conjugaison du miroir plan.}$$

5.3. Éléments importants d'un système optique

5.3.1. Foyer image

Soit un rayon issu d'un point objet situé à l'infini sur l'axe, arrivant donc parallèlement à l'axe, mais sans être confondu avec celui-ci.

À la sortie, il coupe l'axe optique en F' .

L'axe optique représentant un rayon particulier issu du même objet, ce point F' est l'image de l'objet situé à l'infini sur l'axe. C'est le **foyer image** (doc. 65a) :

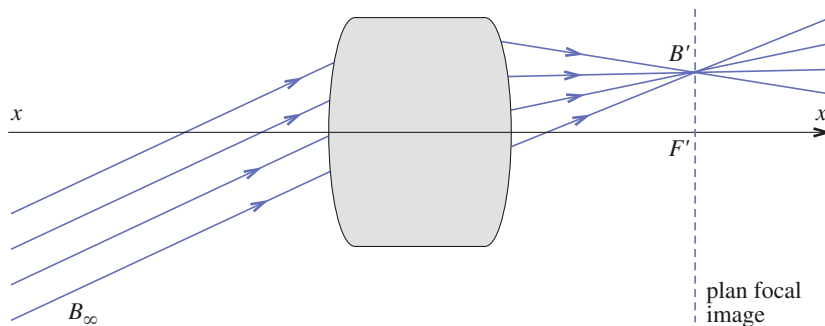
Point objet à l'infini sur l'axe $\xrightarrow{\text{système centré}}$ F' : foyer image

Si F' est à distance finie, le système est dit **focal** ; si le foyer est « rejeté » à l'infini, le système est **afocal** (doc. 65b).

5.3.2. Plan focal image

Le système est aplanétique ; l'image de tout point objet à l'infini, pas nécessairement dans la direction de l'axe, est donc située dans le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par F' : c'est le **plan focal image** (doc. 66).

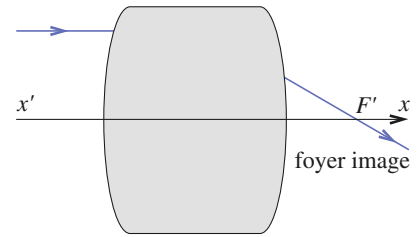
Le plan focal image est le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par le foyer image F' .



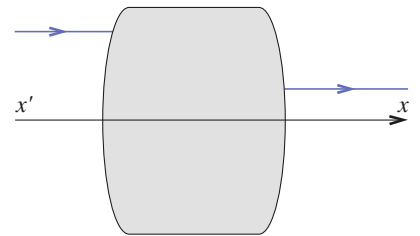
Doc. 66. Mise en évidence du plan focal image.

5.3.3. Foyer objet

Soit un rayon provenant de l'espace « image » ($\leftarrow$, arrivant de la droite), parallèle à l'axe optique et non confondu avec celui-ci. Il est donc issu d'un point à l'infini sur l'axe. Il coupe l'axe optique en F .



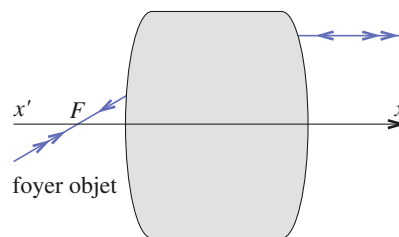
Doc. 65a. Système focal : mise en évidence du foyer image F' .



Doc. 65b. Système afocal : le foyer image F' est à l'infini.

L'axe optique représentant encore un rayon particulier issu du même objet, ce point F est l'image de l'objet situé à l'infini sur l'axe, le système étant éclairé à partir de l'espace image.

D'après le retour inverse de la lumière, l'image d'un point objet F est à l'infini sur l'axe optique ($\rightarrow \infty$). F est le foyer objet (doc. 67) : un rayon incident passant par F donne un rayon émergent parallèle à l'axe optique.



Doc. 67.

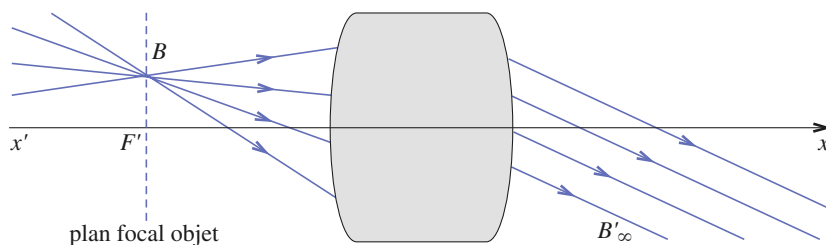
F : foyer objet $\xrightarrow{\text{système centré}}$ point image à l'infini sur l'axe.

Si F' est à distance finie, F le sera aussi. Nous pourrions vérifier cette affirmation dans tous les cas.

5.3.4. Plan focal objet

Le système est aplanétique ; l'image de tout point objet, autre que F , situé dans le plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par F , a donc son image à l'infini, mais pas dans la direction de l'axe optique. Ce plan est le **plan focal objet** (doc. 68).

Le plan focal objet est le plan perpendiculaire à l'axe optique, passant par le foyer objet F .



◀ Doc. 68. Mise en évidence du plan focal objet.



L'œil ne voit un objet (ou une image) que s'il reçoit des rayons lumineux issus de cet objet ou de cette image ; l'œil est sensible à la direction des rayons qui l'atteignent. L'œil voit une « image » située au point d'intersection des rayons qui l'atteignent.

● STIGMATISME

Il y a stigmatisme rigoureux lorsque tout rayon passant par un point objet A , réel ou virtuel, passe, après avoir traversé un système optique par un point image A' , réel ou virtuel. A' est l'image de A par le système optique ; on dit que A et A' sont deux points conjugués.

● APLANÉTISME

Soit un système optique possédant un axe de symétrie Δ appelé **axe optique**.

La condition d'aplanétisme pour un couple de points conjugués A et A' de l'axe est la suivante. Tout objet petit AB plan et perpendiculaire à l'axe Δ a une image $A'B'$ plane et perpendiculaire à Δ .

● SYSTÈME CENTRÉ

Un système est centré s'il admet un axe de symétrie de révolution. Cet axe de symétrie est l'axe optique du système centré. Un rayon arrivant suivant l'axe optique n'est pas dévié. L'axe optique représente la trace d'un rayon lumineux particulier.

● RAYONS PARAXIAUX

Les rayons peu inclinés et peu écartés par rapport à l'axe optique sont dits **paraxiaux**.

L'approximation consistant à ne s'intéresser qu'à ces rayons et l'approximation de Gauss.

● STIGMATISME ET APLANÉTISME DANS LES CONDITIONS DE GAUSS

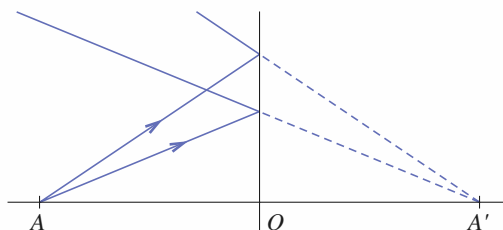
Dans les conditions de Gauss, le système centré est stigmatique (l'image d'un point est un point) et aplanétique (l'image d'un objet étendu perpendiculaire à l'axe optique est perpendiculaire à l'axe optique).

● RELATION DE CONJUGAISON

Pour un système optique centré, tout point A de l'axe optique a une image A' sur l'axe optique. La relation de conjugaison relie les abscisses des points A et A' .

Dans le cas du miroir plan :

$$A \xrightarrow[\text{plan}]{\text{miroir}} A' \text{ et } \overline{OA} + \overline{OA'} = 0.$$



● FOYER OBJET F ET FOYER IMAGE F'

Un système focal possède deux points conjugués :

F : foyer objet $\xrightarrow{S}$ point image à l'infini dans la direction de l'axe ;

point objet à l'infini dans la direction de l'axe $\xrightarrow{S} F'$: foyer image.

● PLAN FOCAL IMAGE

Le plan focal image est le plan perpendiculaire à l'axe optique, passant par le foyer image F' .

● PLAN FOCAL OBJET

Le plan focal objet est le plan perpendiculaire à l'axe optique, passant par le foyer objet F .

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ À quelle condition un objet est-il réel ?
- ✓ Quel paramètre permet de définir la taille d'un objet à l'infini ?
- ✓ Quelle est la définition du stigmatisme ?
- ✓ Quelle est la définition de l'aplanétisme ?
- ✓ Que veut dire rayon paraxial ?
- ✓ Qu'est-ce que l'approximation de Gauss ?
- ✓ Quelles propriétés présentent un système optique centré dans le cadre de l'approximation de Gauss ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Peut-on voir la surface du miroir plan ?

- ☐ a. oui ☐ b. non

2. Comment peut-on visualiser un faisceau laser ?

- ☐ a. eau claire
☐ b. eau avec quelques impuretés
☐ c. air très propre
☐ d. air avec des poussières.

3. Un miroir sphérique est :

- ☐ a. toujours stigmatique
☐ b. toujours aplanétique
☐ c. stigmatique au sens approché
☐ d. aplanétique au sens approché.

4. Un objet circulaire de rayon l m situé à 100 m d'un miroir sphérique est considéré comme étant à l'infini. Leurs axes sont confondus :

- ☐ a. le faisceau de lumière reçu au niveau du miroir est un cône de demi-angle au sommet $0,01$ rad
☐ b. un faisceau de lumière parallèle à l'axe de hauteur 1 m, donc limité par la taille du miroir
☐ c. la lumière reçue au niveau du miroir est la superposition de faisceaux de lumière parallèle d'angle avec l'axe variant de 0 à $0,01$ rad.

5. Il peut y avoir stigmatisme sans aplanétisme :

- ☐ a. dans le cadre du stigmatisme rigoureux
☐ b. dans le cadre de l'approximation de Gauss
☐ c. jamais
☐ d. parfois il y a aplanétisme sans stigmatisme.

6. Soit trois rayons lumineux non nécessairement coplanaires mais ayant un point d'intersection commun A. On regarde ces rayons après traversée d'une lentille et on s'intéresse aux supports des rayons émergents.

- ☐ a. Ils ont toujours un point d'intersection commun ou ils sont parallèles.
☐ b. Dans le cadre de l'approximation de Gauss, ils n'ont un point commun ou sont parallèles que si les rayons incidents sont coplanaires.
☐ c. Ils n'ont un point d'intersection commun ou sont parallèles que si le point A est suffisamment près de l'axe de la lentille.
☐ d. Ils ont toujours un point d'intersection commun ou ils sont parallèles dans le cadre de l'approximation de Gauss.
☐ e. Dans le cadre de l'approximation de Gauss, ils sont parallèles si le point A est dans le plan focal objet.

► Solution, page 58.

Exercices

1 Rotation d'un rayon réfléchi par un miroir plan

Soit un rayon lumineux arrivant sur un miroir plan, et le rayon réfléchi correspondant. De quel angle le rayon réfléchi tourne-t-il quand le miroir tourne d'un angle α ?

2 Rétroviseur « jour-nuit » des automobiles

Expliquer ou proposer un principe de fonctionnement des rétroviseurs « jour-nuit » équipant certains véhicules.

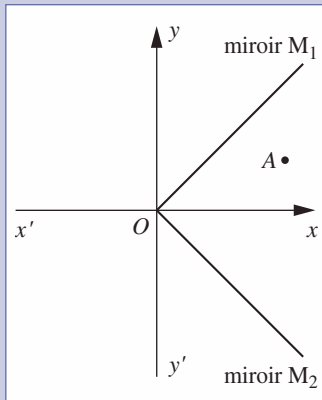
3 Champ de vision avec un miroir plan

Un individu, de hauteur $H = 1,80$ m (hauteur des yeux en réalité), cherche à observer un petit arbre de hauteur $h = 1,50$ m, situé à une distance $D = 5$ m, par réflexion dans un miroir plan posé sur le sol.

Quelles doivent être les dimensions de ce miroir, et où doit-il être placé ?

4 Association de deux miroirs plans à 90° l'un de l'autre

Soit deux miroirs M_1 et M_2 (nous ne nous intéresserons pas à leurs dimensions transversales) disposés à 90° l'un de l'autre symétriquement par rapport à l'axe $(x'Ox)$, O étant le point de contact des deux miroirs.



Soit un objet ponctuel A (x, y) placé entre M_1 et M_2 en dehors de l'axe $(x'Ox)$.

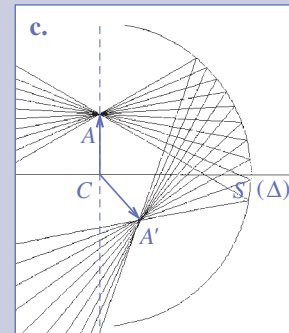
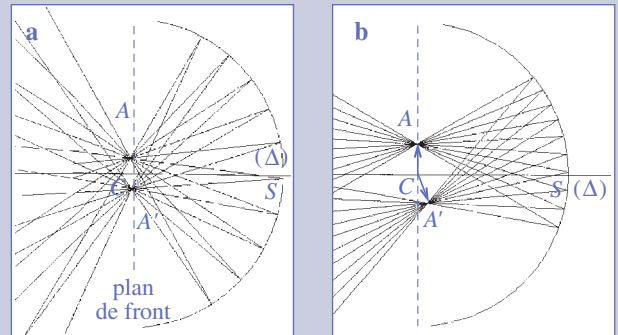
- Déterminer les images A_1 de A par M_1 et A' de A_1 par M_2 .
- Déterminer les images A_2 de A par M_2 et A'' de A_2 par M_1 .
- Que peut-on dire de A' et A'' ?
- Comment se transforme un vecteur au cours de ces réflexions ?

- Dans quels cas n'y a-t-il qu'une seule réflexion ?
- Dans quels cas ces deux réflexions se produisent-elles ?
- Faut-il considérer plus de deux réflexions ?

3) Un individu debout et perpendiculaire au plan du schéma se regarde dans ce système de miroirs en se plaçant au voisinage du plan de symétrie sur l'axe (Ox) . Comment se voit-il ?

5 Miroir sphérique

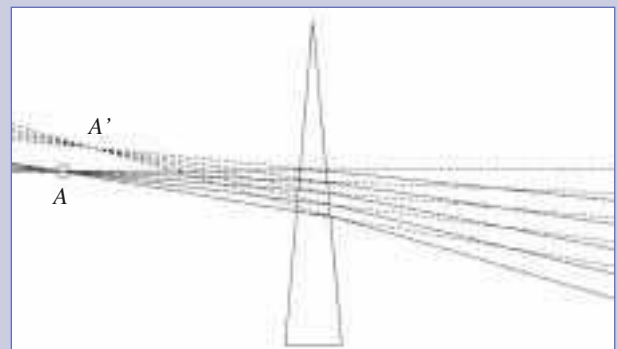
On considère les trois simulations suivantes relatives au même miroir sphérique concave ; l'objet A est toujours dans le plan de front passant par le centre du miroir. Y a-t-il stigmatisme ? aplanétisme ?



6 Prisme de petit angle au sommet

Soit la simulation suivante obtenue avec un prisme d'angle au sommet faible (quelques degrés), éclairé par une source ponctuelle émettant des rayons peu inclinés par rapport aux faces d'entrée et de sortie du prisme.

Y a-t-il stigmatisme ? aplanétisme ?



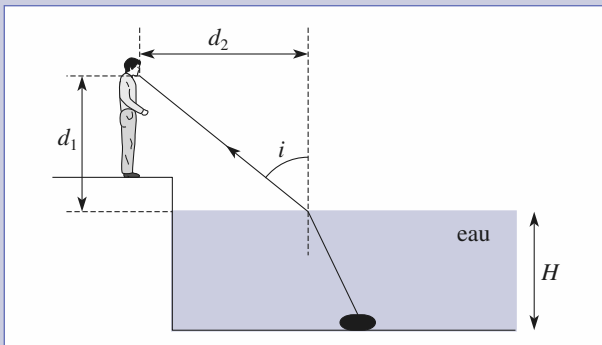
7

Image d'une pierre au fond d'un bassin

Une personne, debout au bord d'un bassin de profondeur H , observe une pierre de petite taille reposant sur le fond. À quelle distance h de la surface de l'eau l'observateur voit-il l'image de cette pierre ?

On déterminera h en fonction de H , de l'indice n de l'eau, et de l'angle d'incidence i du rayon lumineux qui arrive vers l'observateur (cf. schéma ci-dessous).

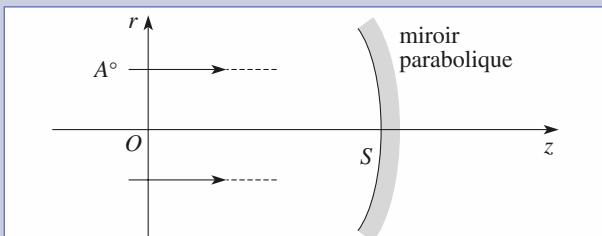
Données : $H = 2 \text{ m}$, $d_1 = 2 \text{ m}$, $d_2 = 2 \text{ m}$ et $n = 1,33$.



8

Stigmatisme du miroir parabolique

Une surface réfléchissante a la forme d'un paraboloïde de révolution, d'axe (Oz) , de sommet S , d'équation $r^2 = 2a(a-z)$ en coordonnées cylindriques (avec $a = OS$). Ce miroir reçoit un faisceau de lumière parallèle à l'axe (Oz) . Montrer que ce faisceau converge, après réflexion, en un point F' de l'axe (Oz) que l'on déterminera.



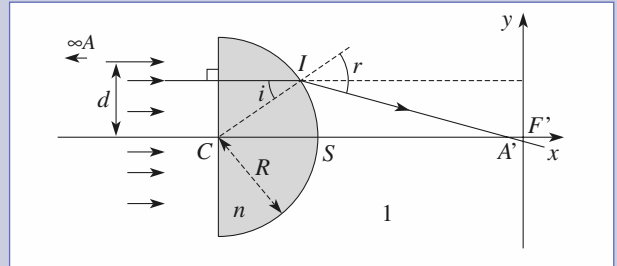
9

Étude d'une aberration géométrique

D'après Centrale-SupElec.

On considère une lentille en forme de demi-sphère de rayon R et d'indice n plongée dans l'air d'indice 1. Un fais-

ceau cylindrique (de rayon d) de lumière monochromatique arrive sous incidence normale sur la lentille ; ce faisceau est donc issu d'un point objet A situé à l'infini dans la direction de l'axe.



1) On considère un rayon du faisceau de lumière. Établir la relation donnant CA' en fonction de $R = CS$ et des angles i et r . En déduire la limite CF' de CA' lorsque l'on se place dans l'approximation de Gauss ($d \ll r$ et i petit). Vérifier que, dans ces conditions, tous les rayons paraxiaux incidents parallèles à l'axe optique émergent de la lentille en passant par le point F' : F' est donc l'image de A dans les conditions de Gauss (stigmatisme approché) et représente le foyer image de la lentille.

2) Quelle est la valeur limite d_0 du rayon du faisceau incident si l'on veut que tous les rayons lumineux ressortent de la lentille ? Faire l'application numérique pour $n = 1,5$ et $R = 5 \text{ cm}$.

3) Calculer les valeurs numériques de la distance CA' pour des rayons incidents dont la distance d à l'axe optique vaut respectivement $d_1 = 0,5 \text{ cm}$, $d_2 = 1 \text{ cm}$, $d_3 = 1,5 \text{ cm}$ et $d_4 = 2 \text{ cm}$.

4) Faire un développement limité au second ordre en i et en déduire une expression approchée de la distance CA' en fonction de n , R et i . Conclure.

5) Pour quel rayon particulier a-t-on $A'F'$ maximum ? Quelle est la valeur de d correspondante ? Exprimer $A'F'_{\text{max}}$ en fonction de n et R . Faire l'application numérique.

6) Tracer le trajet suivi par les cinq rayons définis par les distances d_0 , d_1 , d_2 , d_3 et d_4 . (On peut utiliser un logiciel de calcul formel.)

7) Donner qualitativement l'allure de ce qui est observé si on place un écran successivement en F' , puis en un point A' défini par $A'F'_{\text{max}}$, puis en un point A' défini par $\frac{A'F'_{\text{max}}}{2}$.

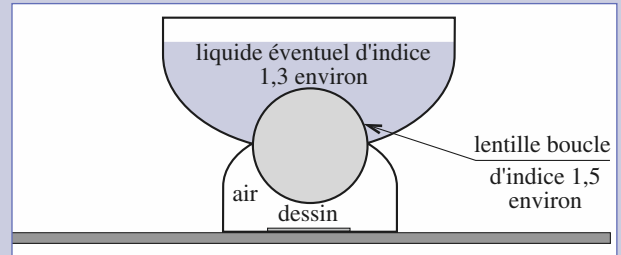
Exercices

10 Étude du verre chinois

Certains verres chinois sont constitués de la manière suivante : un dessin osé est placé à la base du verre, juste en dessous d'une bille de verre transparente (lentille boule).

Quand le verre est vide, il est impossible de voir l'image ; elle n'est visible que si le verre contient du liquide.

À l'aide des deux simulations ci-contre, justifier ces affirmations (l'œil est à environ 20 cm au-dessus du verre).

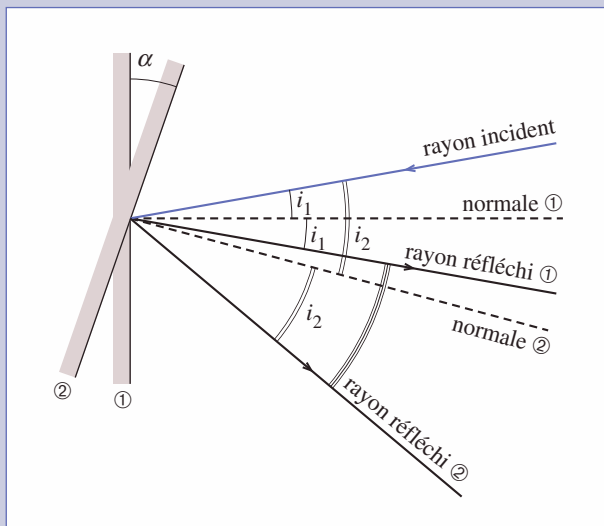


Corrigés

Solution du tac au tac, p. 55.

- | | | | |
|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 1. Vrai : a | Faux : b | 4. Vrai : c | Faux : a, b |
| 2. Vrai : b, d | Faux : a, c | 5. Vrai : a | Faux : b, c, d |
| 3. Vrai : c, d | Faux : a, b | 6. Vrai : d, e | Faux : a, b, c |

1



L'angle entre les deux normales est α

Soit θ l'angle dont a tourné le rayon réfléchi. $\theta = 2i_2 - 2i_1$.

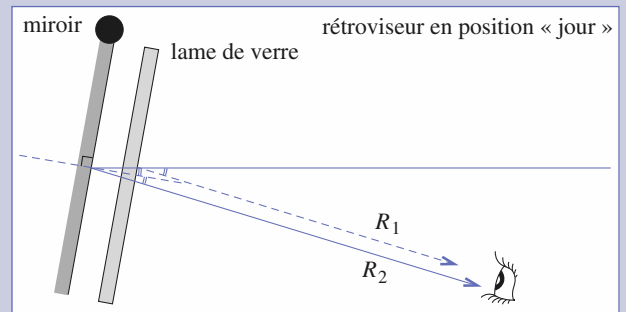
Or $i_2 = i_1 + \alpha$.

D'où $\theta = 2\alpha$.

Lorsque le miroir tourne de α , le rayon réfléchi tourne de 2α .

2

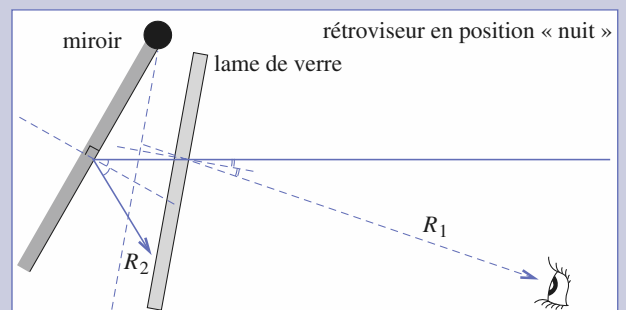
• Position « jour »



Le miroir associé à la glace qui le protège doit jouer tout son rôle. Le miroir et la glace sont parallèles. Le faisceau R_2 réfléchi par le miroir est beaucoup plus intense que le faisceau R_1 réfléchi par la glace

• Position « nuit »

Le miroir, qui nous éblouirait, ne doit donc pas jouer son rôle : nous le faisons pivoter (cf. l'exercice précédent). Le miroir et la glace ne sont plus parallèles. Le faisceau R_2 (intense) réfléchi par le miroir n'atteint plus l'œil, et le faisceau R_1 (moins intense) réfléchi par la glace nous permet de repérer les véhicules qui nous suivent.



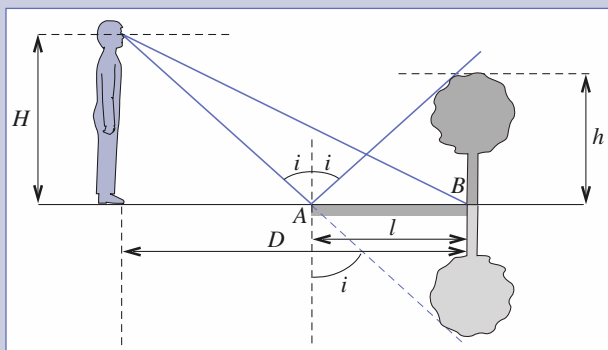
3 Le document ci-après permet de mettre en évidence le champ de vision nécessaire.

L'image (étendue virtuelle) de l'arbre est le symétrique de l'arbre (objet étendu réel, constitué de sources secondaires) par rapport au sol ; il faut que l'œil reçoive l'ensemble des rayons émis par cette image étendue : le miroir doit être contre l'arbre, de dimension $l = AB$.

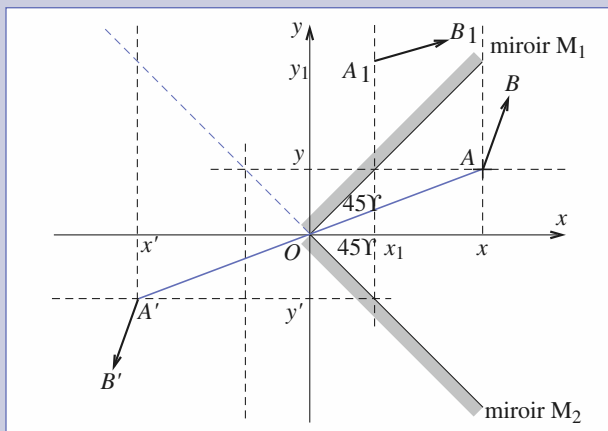
Des relations de géométrie simples nous permettent d'écrire :

$$\tan(i) = \frac{l}{h} = \frac{D-l}{H} = \frac{D}{h+H}, \text{ soit } l = h \frac{D}{H+h} = 2,3 \text{ m.}$$

Remarque : L'arbre sera vu net par réflexion, le miroir plan étant stigmatique.



4



1) a) $A(x, y) \xrightarrow{\text{miroir } M_1} A_1(x_1 = y, y_1 = x)$
et $A_1(x_1, y_1) \xrightarrow{\text{miroir } M_2} A'(x' = -y_1 = -x, y' = -x_1 = -y)$.

b) $A(x, y) \xrightarrow{\text{miroir } M_2} A_2(x_2 = -y, y_2 = -x)$
et $A_2(x_2, y_2) \xrightarrow{\text{miroir } M_1} A''(x' = y_2 = -x, y' = x_2 = -y)$.

c) A' et A'' sont identiques, symétriques de A par rapport au point O.

d) Un vecteur après deux réflexions se transforme en son symétrique par rapport au point O.

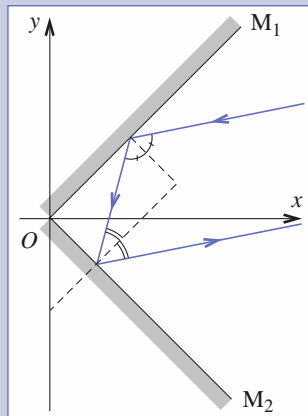
2) a) Il n'y a qu'une seule réflexion si le rayon issu de A et réfléchi par exemple par le miroir M_1 (ou M_2) ne rencontre pas le miroir M_2 (ou M_1). Le rayon issu de A doit donc arriver perpendiculairement à M_1 (ou M_2) de telle sorte que le rayon réfléchi soit parallèle à M_2 (M_1).

b) Dans le cas contraire deux réflexions (au moins) se produisent (cf. schéma ci-contre).

c) Une étude rapide du schéma ci-contre montre que le rayon réfléchi par les miroirs M_1 et M_2 revient en sens inverse suivant la même direction que le rayon incident. Il n'y a donc aucune autre intersection avec les miroirs.

3) L'individu (debout, perpendiculaire au plan de la figure) qui se regarde dans ce système de miroirs voit sa droite à gauche, et sa gauche à droite ; c'est-à-dire qu'il se voit tel qu'il est vu par les autres dans la vie courante.

L'image est donc inversée droite-gauche par rapport à l'observation qu'il aurait dans un miroir plan placé perpendiculairement à l'axe des x ..



5

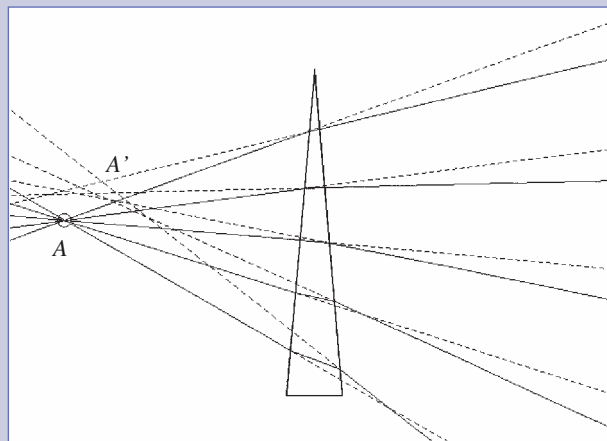
a : stigmatisme et aplanétisme, car $\overline{CA} \perp \Delta$ et $\overline{CA'} \perp \Delta$;

b et c : stigmatisme, mais pas aplanétisme, car $\overline{CA} \perp \Delta$, mais $\overline{CA'}$ non $\perp \Delta$.

Il y a stigmatisme même pour les rayons très écartés et très inclinés par rapport à Δ , mais pas aplanétisme. Au voisinage du centre C d'un miroir sphérique, les conditions de stigmatisme sont excellentes (même en dehors des approximations de Gauss), mais pour des conditions d'aplanétisme correctes, les rayons doivent être peu écartés et peu inclinés par rapport à l'axe optique (conditions de Gauss).

6

Sur le document, nous pouvons affirmer qu'il y a stigmatisme. les tracés ayant été effectués avec des rayons peu inclinés par rapport aux faces du prisme, il y a **stigmatisme approché**.



Corrigés

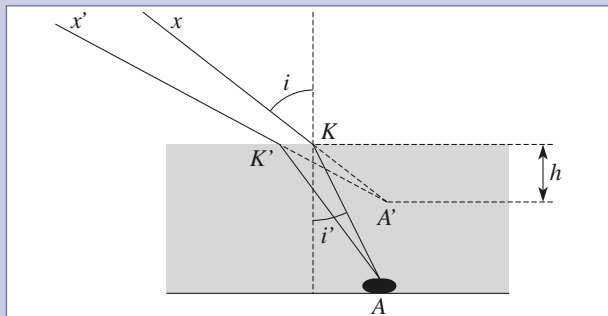
Il est impossible de parler d'aplanétisme, le système ne possédant pas d'axe de symétrie (axe optique).

Remarque : Le document suivant montre qu'il n'y a plus stigmatisme si les rayons sont très inclinés.

7

On considère un fin pinceau lumineux, d'ouverture angulaire

$di' = \widehat{K'AK}$ (dans l'eau) issu de la pierre A et se dirigeant vers l'œil.



Doc. 1.

Il faut bien remarquer que A' n'est pas à la verticale de A , les angles i et i' étant grands.

- Le rayon AKx est défini par les angles i' (rayon AK dans l'eau) et i (rayon Kx dans l'air) avec : $n \sin i' = \sin i$.

- Le rayon $AK'x'$ est défini par les angles $i' + di'$ (rayon AK' dans l'eau) et $i + di$ (rayon $K'x'$ dans l'air) avec :

$$n \sin (i' + di') = \sin (i + di).$$

Il vient par différentiation :

$$n di' \cos i' = di \cos i.$$

Dans l'air, le pinceau lumineux se dirigeant vers l'œil de l'observateur semble provenir du point A' , image de A , et possède l'ouverture angulaire : $di = \widehat{x'Ax} = \widehat{K'AK'}$.

On calcule la longueur du segment $KK' = O'K' - O'K$ (cf. doc. 2), soit :

$$KK' = h \tan (i + di) - h \tan i \approx h d(\tan i),$$

$$\text{soit } KK' \approx h di (1 + \tan^2 i) = \frac{h}{\cos^2 i} di.$$

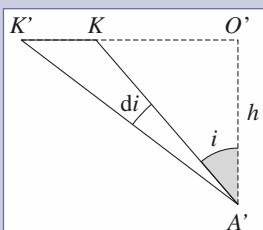
On a de même (cf. doc. 3) :

$$KK' = OK' - OK \approx \frac{H}{\cos^2 i'} di'.$$

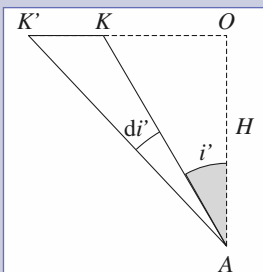
On en déduit :

$$h = H \frac{\cos^2 i}{\cos^2 i'} \frac{di'}{di} = H \frac{\cos^3 i}{n \cos^3 i'} = H \frac{n^2 \cos^3 i}{(n^2 - \sin^2 i)^{\frac{3}{2}}}.$$

$$A. N. : \tan i = \frac{d_2}{d_1} = 1, i = \frac{\pi}{4} \text{ et } h = 0,88 \text{ m.}$$



Doc. 2.



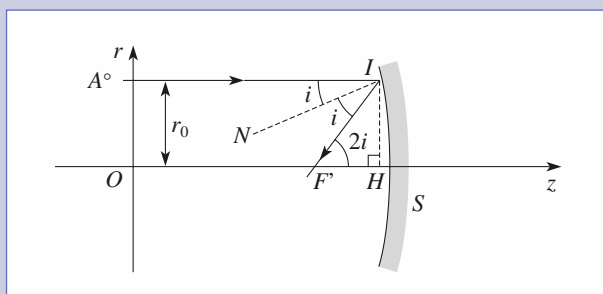
Doc. 3.

8

On se place dans un plan méridien contenant le rayon incident d'équation $r = r_0$ (et $\theta = \theta_0$). Le rayon se réfléchit en I (de coordonnées r_0 et

$z_0 = \left(a - \frac{r_0^2}{2a}\right)$ sur le miroir, puis coupe l'axe (Oz) en F' . On ne doit pas perdre

de vue que le rayon réfléchi se trouve également dans le plan méridien du rayon incident (selon la loi de Descartes).



On détermine la distance $F'S = F'H + HS$:

$$HS = OS - OH = a - \left(a - \frac{r_0^2}{2a}\right) = \frac{r_0^2}{2a}$$

$$\text{et } F'H = r_0 \tan \left(\frac{\pi}{2} - 2i\right) = \frac{r_0}{\tan 2i}.$$

Sachant que $\tan 2i = \frac{2 \tan i}{1 - \tan^2 i}$ et $\tan i = -\frac{dz}{dr} = \frac{r_0}{a}$ (l'angle i est aussi l'angle

de la tangente à la parabole et de l'axe des r), on en déduit :

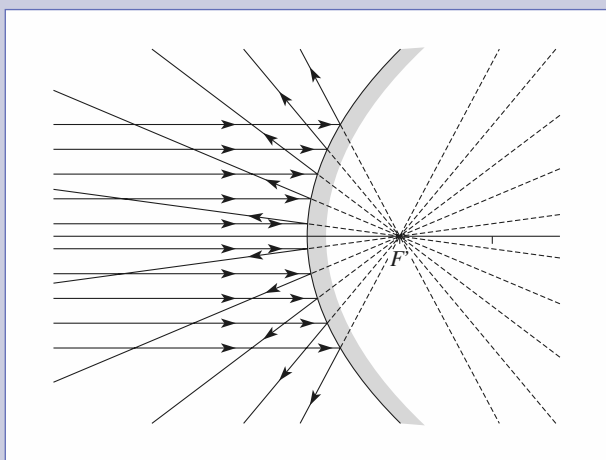
$$F'H = \frac{a}{2} - \frac{r_0^2}{2a} \text{ et } F'S = \frac{a}{2}$$

On constate ainsi que le point F' ne dépend pas de r_0 ; tous les rayons parallèles à l'axe convergent, après réflexion, en F' situé à la distance $\frac{a}{2}$ du sommet du miroir : il y a donc *stigmatisme rigoureux* entre un point objet A situé à l'infini dans la direction de l'axe du miroir parabolique et le point F' foyer image du miroir (ce point est aussi le foyer de la surface parabolique).

Cette propriété reste valable que le miroir parabolique soit concave ou convexe.

Cette propriété remarquable du miroir parabolique impose son utilisation dans les télescopes (pour observer les étoiles à « l'infini » dans le ciel), mais aussi dans les phares de voiture (selon la loi du retour inverse de la lumière, une source ponctuelle placée en F donne, après réflexion, un faisceau de rayons parallèles qui éclaire donc la route, loin devant la voiture).

Le miroir parabolique forme également le « corps » des antennes paraboliques qui recueillent les ondes émises par les satellites de télécommunication.



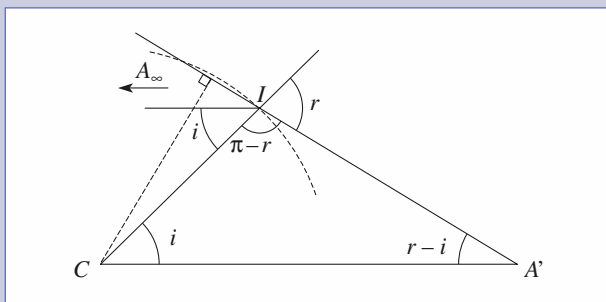
9

1) En traçant la perpendiculaire CK à IA' , on peut écrire :

$$CK = CA' \sin(r-i) = CI \sin r.$$

$$\text{Il vient donc } CA' = R \frac{\sin r}{\sin(r-i)}.$$

Si les angles i et r sont petits, $\sin r \approx r$ et $\sin(r-i) \approx r-i$, on en déduit, en utilisant $r \approx ni$, que la distance CA' tend vers la limite $CF' = R \frac{n}{n-1}$, indépendante de l'angle incident i .



On constate ainsi que CF' ne dépend pas de la distance du rayon incident à l'axe optique de la lentille : dans les conditions de Gauss, tous les rayons incidents parallèles à l'axe passent par le point F' qui est donc l'image du point A .

2) Les rayons traversent le dioptré plan sans être déviés (ce que l'on a évidemment supposé à la question 1)). Ils peuvent subir une réflexion totale sur le dioptré

sphérique si l'incidence i est supérieure à la limite i_L définie par $\sin i_L = \frac{1}{n}$. Sachant que la valeur maximale $i_{\max}$

de i est donnée par $\sin i_{\max} = \frac{d}{R}$, tous les rayons lumineux ressortiront de la lentille si le rayon d du faisceau vérifie :

$$d \leq d_0 = \frac{R}{n}.$$

Application numérique : $d_0 = 3,33$ cm.

3) Tableau de valeurs

d (cm)	i (rad)	r (rad)	CA' (cm)
0	0	0	$CF' = 15$
0,5	0,1002	0,1506	14,89
1	0,2014	0,3047	14,55
1,5	0,3047	0,4668	13,94
2	0,4115	0,6435	13,05

La connaissance de d permet d'avoir : $i \left(\sin i = \frac{d}{R} \right)$, puis r ($n \sin i = \sin r$) et enfin :

$$CA' \left(CA' = R \frac{\sin r}{\sin(r-i)} \right).$$

4) Il vient :

$$\begin{aligned} CA' &= R \frac{\sin r}{\sin(r-i)} = R \frac{\sin r}{\sin r \cos i - \sin i \cos r} \\ &= R \frac{n}{n \cos i - \cos r} \approx R \frac{n}{n \left(1 - \frac{i^2}{2} \right) - \left(1 - \frac{r^2}{2} \right)} \end{aligned}$$

et, en utilisant $r \approx ni$ (au troisième ordre près) :

$$CA' \approx R \frac{n}{n-1 - n \frac{i^2}{2} + \frac{n^2 i^2}{2}} = R \frac{n}{n-1} \left(1 - n \frac{i^2}{2} \right)$$

$$\text{On trouve finalement } AF' = R \frac{n^2}{2(n-1)} i^2$$

En considérant la distance CA' comme une fonction de l'angle incident i , un

développement limité de cette fonction donne :

$$CA' \approx CF' - R \frac{n^2}{2(n-1)} i^2$$

Ce développement ne contient pas de terme du premier ordre en i et on constate, sur cet exemple, que l'approximation de Gauss consiste à négliger les termes du second ordre en i dans les expressions des différentes distances.

5) La distance $A'F'$ croît avec la distance d du rayon incident à l'axe. Elle est donc maximale pour la distance d_0 et vaut :

$$A'F'_{\max} = R \left(\frac{n}{n-1} \right) - \left(R \frac{n}{\sqrt{n^2-1}} \right)$$

puisque :

$$r = \frac{\pi}{2}, \sin r = 1, \sin i = \frac{1}{n}.$$

L'application numérique donne :

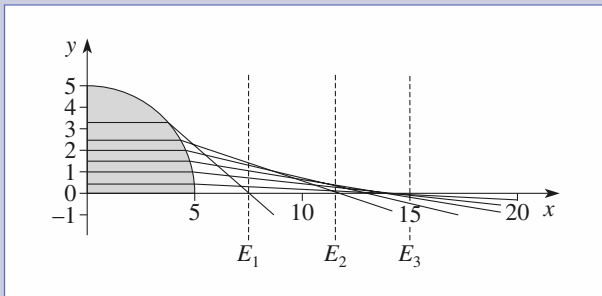
$$A'F'_{\max} = 8,29 \text{ cm.}$$

Corrigés

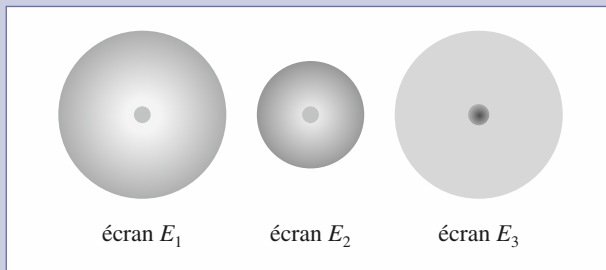
6) Voici un exemple de tracé avec Maple :

```
> incident:=arcsin(d/R); #angle d'incidence i
> transmis:=incident-arcsin(sin(incident)*n); #angle après réfraction
> yr:=x-(x-R*cos(incident))*tan(transmis)
      +R*sin(incident); # équation du rayon après réfraction
> rayon:=[[0,d],[R*cos(incident),d],[xmax,yr(xmax)]];
                                     #définition du rayon

> xmax:=20;R:=5;n:=1.5;
> rayons:=plot({seq(rayon,d=[0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5])},
view=[0..xmax,-1..R],scaling=CONSTRAINED, color=black);
> lentille:=plot((R^2-x^2)^(1/2),x=0..R); #tracé de la forme de la lentille
> plots[display]({rayons,lentille});
```

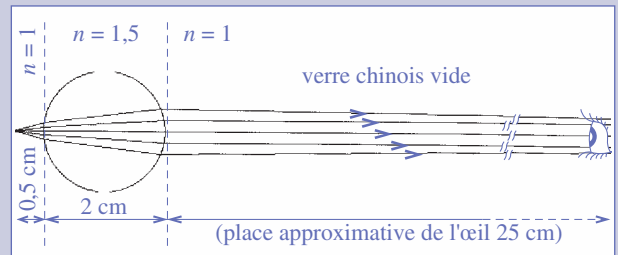


7) Le schéma ci-dessous représente ce que l'on observe sur un écran placé au point A'_0 (écran E_1), en un point A' situé à la distance $\frac{[A'F']_{\max}}{2}$ de F' (écran E_2), au foyer image F' (écran E_3).



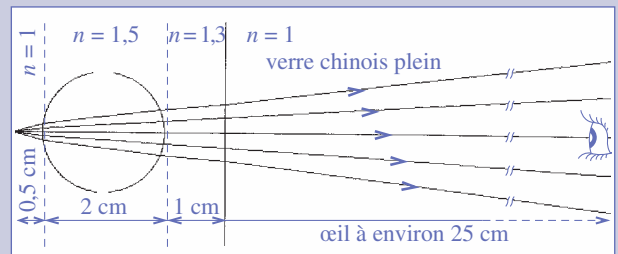
10

1^{er} cas : verre vide



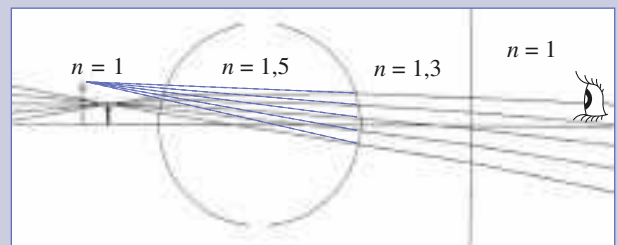
Lorsque le verre est vide, le faisceau pournant d'un point du dessin converge derrière l'œil. L'œil ne peut pas voir l'image car elle se forme derrière lui.

2^e cas : verre plein



Lorsque le verre est plein, le faisceau que reçoit l'œil est divergent : l'œil peut voir l'image du dessin car elle se forme devant lui.

À l'aide des simulations suivantes, nous pouvons nous apercevoir de plus que le système est stigmatique et aplanétique : l'œil verra donc une image nette « au fond » du verre.



Miroirs sphériques

3

Introduction

Où rencontre-t-on des miroirs sphériques ?

*Dans la vie courante,
l'utilisation des miroirs sphériques est fréquente.*

*Certains rétroviseurs de voiture,
certains miroirs de beauté,
les miroirs de surveillance dans les magasins, ...
sont des miroirs sphériques convexes.*

*Qui ne s'est pas regardé dans une petite cuillère ?
L'image est droite avec la partie convexe,
et inversée avec la partie concave.*

*Les miroirs sphériques (souvent concaves)
sont des constituants importants de divers appareils
de physique tels que certains télescopes.*

*Les miroirs sphériques concaves sont aussi utilisés
pour concentrer la lumière en leur foyer,
donc l'énergie.*

*Ce principe de fonctionnement est utilisé
par les antennes de réception
ou d'émission d'ondes électromagnétiques
avec les satellites.*

O B J E C T I F S

■ Constructions (et conjugaisons associées) relatives aux miroirs sphériques dans le cadre de l'approximation de Gauss.

P R É R E Q U I S

- Lois de Snell-Descartes pour la réflexion.
- Formation d'images.
- Stigmatisme et aplanétisme rigoureux et approchés.
- Développements limités d'ordre un, deux, ...

Présentation des miroirs sphériques

1.1. Définitions

Un miroir sphérique est constitué d'une calotte sphérique réfléchissante de centre C . L'axe de symétrie de la calotte ($x'x$) est appelé axe optique. Il passe par le centre C du miroir et coupe le miroir en S sommet du miroir.

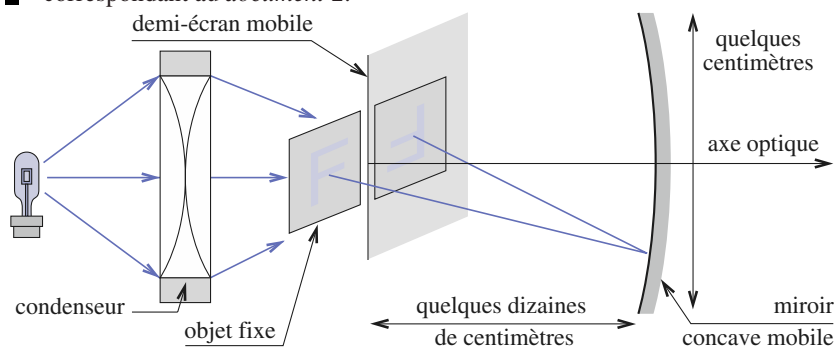
Un miroir sphérique est défini par son centre C et son sommet S . L'axe (CS) est l'axe optique du miroir. Le rayon du miroir est défini algébriquement par :

$$R = \overline{SC}$$

Il existe deux types de miroirs sphériques : les miroirs concaves (*doc. 1a*) et les miroirs convexes (*doc. 1b*).

1.2. Quelques manipulations simples avec un miroir concave

Prenons un miroir concave ayant un rayon voisin de -30 cm ($R = 30$ cm) et diaphragmé par un disque de diamètre voisin de 5 cm et réalisons le montage correspondant au *document 2*.



1.2.1. Le demi-écran est dans le plan de l'objet

Déplaçons lentement le miroir. Il existe une position de celui-ci pour laquelle nous obtenons sur le demi-écran une image nette inversée (cette image est donc réelle), de mêmes dimensions que l'objet. Nous verrons que nous venons de mettre en évidence expérimentalement le centre C du miroir, qui est son propre conjugué (grandissement transversal égal à $\gamma = -1$).

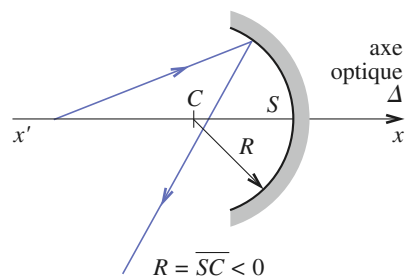
1.2.2. Le demi-écran n'est pas dans le plan de l'objet

Par rapport à la position précédente, éloignons le miroir de l'objet (de quelques centimètres), et déplaçons le demi-écran. Il existe une position de ce dernier (en le déplaçant vers le miroir) pour laquelle nous obtenons une image nette toujours inversée (cette image est donc toujours réelle), de dimensions plus petites que l'objet.

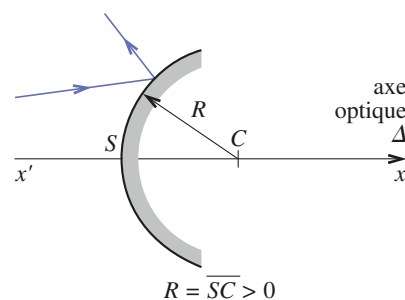
Si nous avons rapproché le miroir de l'objet (toujours de quelques centimètres), il aurait fallu éloigner le demi-écran du miroir pour obtenir une image nette toujours inversée (image toujours réelle), mais de dimensions transversales plus grandes que l'objet.

1.2.3. Conclusions relatives à ces observations

- Les images étant nettes, il y a stigmatisme (en réalité stigmatisme approché).
- Les objets et les images étant perpendiculaires à l'axe optique, il y a aplanétisme (en réalité aplanétisme approché).



Doc. 1a. Miroir concave.



Doc. 1b. Miroir convexe.

Doc. 2. Recherche de l'image réelle d'un objet réel.

2 Stigmatisme et aplanétisme

2.1. Stigmatisme approché sur l'axe

Considérons un rayon incident AI issu du point A de l'axe du miroir. Les points A , C et I définissent le plan d'incidence.

Les lois de Snell-Descartes nous permettent un tracé dans ce plan de figure.

Le rayon réfléchi coupe l'axe en un point A' (*doc. 3*), tel que les angles $\widehat{AIC}$ et $\widehat{CIA'}$ sont égaux.

Nous nous plaçons dans le cadre de l'approximation de Gauss : les angles α , α' , i et β du *document 3* sont petits. Avec cette approximation, ils sont assimilables à leur tangente, et CH à CS (*cf. Application 1*).

Raisonnons sur le *document 3* avec ces angles α , α' , i et β non orientés et positifs.

La somme des trois angles des triangles AIC et $A'IC$ vaut π , donc $i = \beta - \alpha$ et $i = \alpha' - \beta$, soit $\alpha + \alpha' = 2\beta$. Nous avons, en confondant les angles avec leurs tangentes et en remarquant que sur le dessin :

$$\overline{SC} < 0, \overline{SA} < 0 \text{ et } \overline{SA'} < 0.$$

$$\alpha = -\frac{\overline{HI}}{\overline{SA}} > 0, \quad \alpha' = -\frac{\overline{HI}}{\overline{SA'}} > 0 \text{ et } \beta = -\frac{\overline{HI}}{\overline{SC}} > 0,$$

d'où :

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}}.$$

Dans cette approximation, la position du point A' ne dépend pas du choix du rayon lumineux paraxial issu de A ; cette position correspond à l'image A' de A dans les conditions de Gauss, qui assurent le **stigmatisme approché** du miroir sphérique sur son axe, ce que nous avons vu qualitativement au *chapitre 2*.

Pour tout point de l'axe optique d'un miroir, il y a stigmatisme approché.

A' est l'image de A à travers le miroir (ce sont deux points conjugués).

Les positions de A et de A' sont liées par la relation de conjugaison :

$$A \xrightarrow{\text{miroir sphérique}} A'.$$

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}} \quad (\text{relation de Descartes}).$$

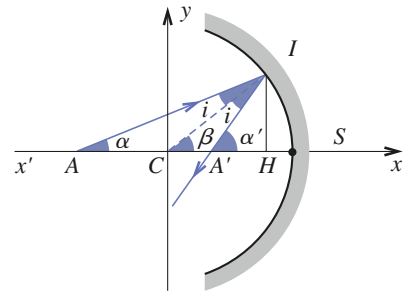
Nous remarquons que A et A' jouent le même rôle dans cette formule. Nous avons donc :

$$A' \xrightarrow{\text{miroir sphérique}} A.$$

Remarques

Cette relation de Descartes est extrêmement importante. À tout point objet A nous pouvons associer une image A' **et une seule**, et inversement, pour toute image A' , il existe un objet unique A .

Cette relation, bien qu'obtenue sur un cas particulier, est générale, que le miroir soit concave ou convexe.



sens de la lumière incidente

Doc. 3. Recherche de l'image A' de A .

Application 1

Miroir sphérique convexe

Soit un miroir sphérique convexe de rayon $R = \overline{SC} = 30$ cm limité par une calotte sphérique de rayon $r = 1,5$ cm.

1) Quelle erreur relative commet-on au maximum en assimilant $\overline{CH}$ à $\overline{CS}$?

2) On souhaite confondre les angles α et α' du document 4 avec leur tangente. Quelles valeurs minimales des distances de A et de A' à S peut-on tolérer pour que l'erreur relative en confondant α avec $\tan \alpha$ soit de 1 %.

3) Retrouver la relation de Descartes dans le cadre de ces approximations.

1) Raisonnons en module en nous aidant du document 4. $CS = CI = R$.

D'après le théorème de Pythagore,

$$CH^2 = CI^2 - HI^2 = R^2 - HI^2.$$

Si HI est petit devant R , $CH \approx CS$.

L'erreur relative est $er = \frac{R - CH}{R} = 1 - \sqrt{1 - \left(\frac{HI}{R}\right)^2}$.

Elle augmente avec HI et elle est maximale pour $HI = R$.

Nous pouvons calculer directement sa valeur numérique $er_{\max} \approx 1,25 \cdot 10^{-3}$.

Nous pouvons aussi remarquer que $\frac{HI}{R} \ll 1$ et faire un développement limité au **deuxième ordre** en $\frac{HI}{R}$

de cette erreur en utilisant le développement au premier ordre en x de $(1+x)^{1/2} \approx 1 + \frac{x}{2}$:

$$er \approx \frac{HI^2}{2R^2} < \frac{r^2}{2R^2} = 1,25 \cdot 10^{-3}.$$

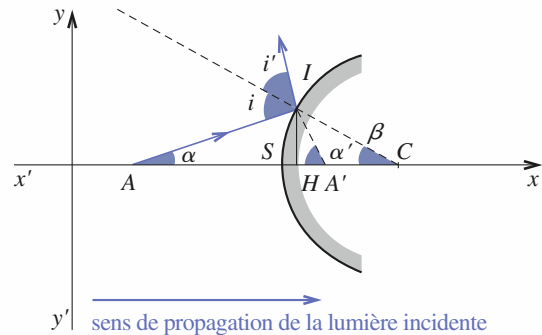
L'erreur étant proportionnelle à $\left(\frac{HI}{R}\right)^2$, nous dirons

que $CH = CS$ au premier ordre en $\frac{HI}{R}$ ou que $CH = CS$ au deuxième ordre en $\frac{HI}{R}$ près.

2) L'angle α est défini par sa tangente $\tan \alpha = -\frac{\overline{HI}}{\overline{HA}} > 0$, car $\overline{HA} < 0$ et les angles sont choisis positifs sur le document.

Si HI est petit devant SA , $\tan \alpha$ est petit et nous pouvons confondre α et $\tan \alpha$.

Cherchons l'angle α pour lequel $\frac{\tan \alpha_0 - \alpha_0}{\alpha_0} = 0,01$.



Doc. 4. Miroir sphérique convexe.

À la calculatrice, nous pouvons, soit procéder par essais successifs, soit utiliser la fonction « solve ».

Nous pouvons aussi remarquer que α_0 est petit et utiliser le développement limité de $\tan x$ au voisinage de $x = 0$.

Au troisième ordre en x , car nous conservons les termes en x^3 , $\tan x = x + \frac{x^3}{3}$ d'où :

$$\frac{\tan \alpha_0 - \alpha_0}{\alpha_0} \approx \frac{\alpha_0^2}{3}$$

Nous obtenons $\alpha_0 \approx \tan \alpha_0 \approx 0,17$.

Comme $HI < r$, nous obtenons la condition sur les modules $HA > r/\alpha_0$.

Nous pouvons confondre HA et SA d'après la question 1).

La valeur minimale de SA ou SA' , puisque la condition est identique sur α' , est donc :

$$SA_{\min} = SA'_{\min} \approx r/\alpha_0 \approx 8,8 \text{ cm}.$$

Remarquons que cette condition est assez contraignante, puisque cette valeur représente le quart du rayon de courbure du miroir.

3) Les lois de Descartes de la réflexion donnent l'égalité des angles i et i' sur le document. Les relations géométriques entre les angles α , α' , i et β non orientés et positifs (doc 4) sont $i = \beta + \alpha$ et $i' = \alpha' - \beta$.

Avec les approximations développées auparavant :

$$\alpha = -\frac{\overline{HI}}{\overline{SA}} > 0, \quad \alpha' = -\frac{\overline{HI}}{\overline{SA'}} > 0 \quad \text{et} \quad \beta = -\frac{\overline{HI}}{\overline{SC}} > 0,$$

$$\text{d'où :} \quad \frac{1}{SA} + \frac{1}{SA'} = \frac{2}{SC}.$$

La relation de conjugaison ne dépend pas de la concavité du miroir.

2.2. Points particuliers

2.2.1. Le centre C

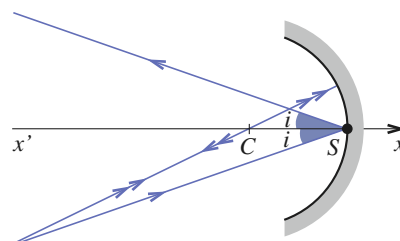
Tout rayon passant par C arrive à incidence normale sur le miroir et revient sur lui-même après réflexion en repassant par C .

Cette propriété étant valable quelle que soit l'inclinaison du rayon incident par rapport à l'axe optique, il y a stigmatisme rigoureux.

Le centre C du miroir est son propre conjugué :

$$C \xrightarrow{\text{miroir sphérique}} C$$

stigmatisme rigoureux



Doc. 5. Points particuliers C et S (miroir concave).

2.2.2. Le sommet S du miroir

Tout rayon arrivant en S sur le miroir est réfléchi symétriquement en provenant de S (doc. 5).

Le sommet S du miroir est son propre conjugué :

$$S \xrightarrow{\text{miroir sphérique}} S$$

stigmatisme rigoureux

2.2.3. Le foyer principal F

Soit un point A situé à l'infini sur l'axe ($\frac{1}{SA} = 0$). Cela correspond à un faisceau de lumière parallèle à l'axe optique arrivant sur le miroir.

Plaçons-nous dans les conditions de Gauss.

■ Cherchons la position du foyer image :

Ce faisceau converge alors vers un point de l'axe appelé foyer image F' du miroir.

La relation de Descartes donne pour $\frac{1}{SA} = 0$: $\frac{1}{SF'} = \frac{2}{SC}$, ou $\overline{SF'} = \frac{SC}{2}$.

■ Cherchons la position du foyer objet :

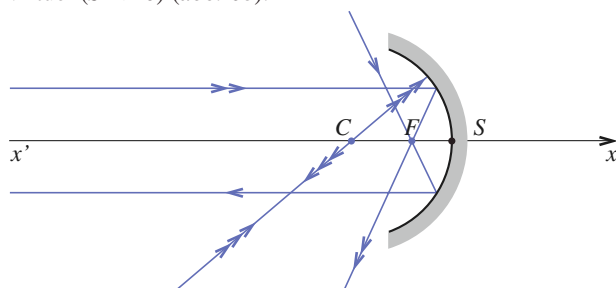
Nous pouvons procéder de deux manières équivalentes :

- utiliser le principe de retour inverse de la lumière, le conjugué de F' est une image ponctuelle à l'infini sur l'axe, donc F' est le foyer objet du miroir ;
- chercher le point F dont l'image A' est à l'infini sur l'axe, soit $\frac{1}{SA'} = 0$.

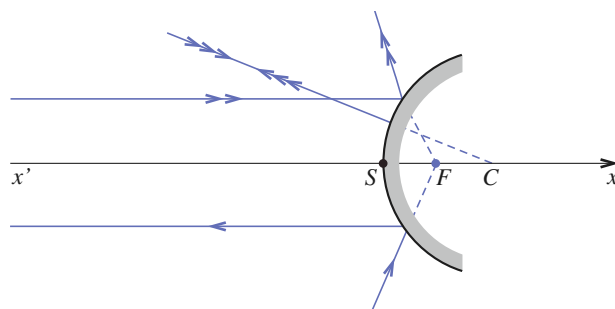
La relation de Descartes donne alors $\frac{1}{SF} = \frac{2}{SC}$, ou $\overline{SF} = \frac{SC}{2}$.

Le foyer objet F et le foyer image F' sont confondus. Nous noterons F . Ils vérifient la relation $\overline{SF} = \frac{\overline{SC}}{2}$ (ou $\overline{CF} = \frac{\overline{CS}}{2}$).

Nous voyons de suite que pour un miroir concave le foyer image est réel ($\overline{SF} < 0$) F est dans le milieu incident et émergent) (doc. 6a) ; pour un miroir convexe, il est virtuel ($\overline{SF} > 0$) (doc. 6b).



Doc. 6a. Miroir concave.



Doc. 6b. Miroir convexe.

Les foyers image et objet sont confondus en F :

point à l'infini sur l'axe $\xrightarrow{\text{miroir sphérique}}$ F (foyer image)

F (foyer objet) $\xrightarrow{\text{miroir sphérique}}$ point à l'infini sur l'axe

il y a stigmatisme approché

F est le milieu du segment CS puisque la relation de Descartes donne :

$$\overline{SF} = \frac{\overline{SC}}{2}.$$

Le plan de front, c'est-à-dire le plan orthogonal à l'axe optique, passant par F s'appelle le **plan focal**.

2.3. Distance focale, vergence

La distance focale est définie par :

$$f = f' = \overline{SF} = \overline{SF'} = \frac{R}{2},$$

et la vergence du miroir sphérique par :

$$V = \frac{1}{\overline{SF}} = \frac{1}{\overline{SF'}} = \frac{2}{\overline{SC}} = \frac{2}{R}.$$

L'unité de mesure de la vergence est le m^{-1} , appelée **dioptrie** et notée δ .

Un miroir est dit convergent (respectivement divergent) si sa vergence est négative (respectivement positive).

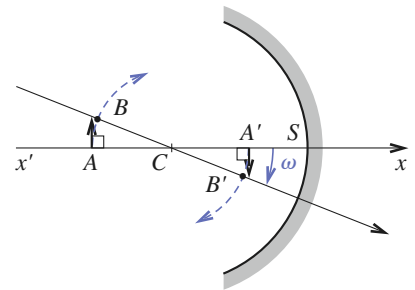
2.4. Classification des miroirs

concave	convexe
$\overline{SC} < 0$	$\overline{SC} > 0$
$f = \overline{SF} = \overline{SF'} = \frac{\overline{SC}}{2} < 0$	$f = \overline{SF} = \overline{SF'} = \frac{\overline{SC}}{2} > 0$
convergent	divergent
F réel	F virtuel

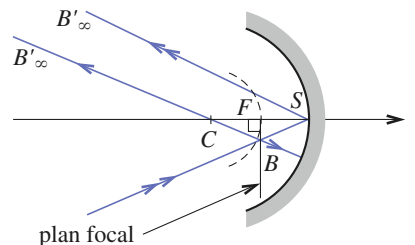
Doc. 7. Le foyer F est au milieu du segment SC .

2.5. Aplanétisme approché

Considérons l'axe optique du miroir sphérique (*doc. 8*). Sur cet axe, A et A' sont deux points conjugués l'un de l'autre (stigmatisme approché). A' étant le conjugué de A : $A \xrightarrow{\text{miroir}} A'$.



Doc. 8. Aplanétisme approché du miroir sphérique.



Doc. 9. Construction de l'image B' de B située dans le plan focal.